

停止定理と停止的幾何

本田浩樹

2026.05.16

停止定理と停止的幾何

1 導来性 defect と derivation closure

本節では,

$$D_{ab,cd} := [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

が八元数代数の導来作用素

$$(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

に属することを, 導来性 defect の消滅として定式化する.

本節の核心は,

associator の完全反対称性

が, Jordan sector から生じる非導来的 leakage を完全に相殺する点にある.

1.1 基本設定

八元数代数を $\mathbb{O}$ とする.

左作用・右作用を

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

で定義する.

さらに左右対称化作用素

$$\Pi_{ab} := L_a R_b + R_b L_a$$

を導入する.

また associator を

$$[a, x, b] := (ax)b - a(xb)$$

で定義し, 対応する associator 作用素を

$$A_{a,b}(x) := [a, x, b]$$

と書く.

すると古典恒等式

$$[L_a, R_b] = -A_{a,b}$$

が成立する.

八元数の alternativity により, associator は完全反対称:

$$[a, x, b] = -[x, a, b] = -[a, b, x]$$

を満たす.

従って

$$A_{a,b} = -A_{b,a}$$

が成立する.

1.2 導来性 defect

一般の線形作用素

$$D : \mathbb{O} \rightarrow \mathbb{O}$$

に対して, 導来性 defect を

$$\Delta_D(x, y) := D(xy) - (Dx)y - x(Dy)$$

で定義する.

定義 1.1

$$\Delta_D = 0$$

を満たすとき, D を derivation と呼ぶ.

したがって, 示すべきことは:

$$\Delta_{D_{ab,cd}} = 0$$

である.

1.3 交換子作用素

定義：

$$D_{ab,cd} := [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を考える.

交換子展開より：

$$D_{ab,cd} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

ただし

$$T_1 = [L_a R_b, L_c R_d],$$

$$T_2 = [L_a R_b, R_d L_c],$$

$$T_3 = [R_b L_a, L_c R_d],$$

$$T_4 = [R_b L_a, R_d L_c].$$

各項を展開すると，危険項はすべて

$$L_u A_{v,w} R_t$$

型へ還元される.

1.4 defect の構造

各 leakage 項に対して，導来性 defect を計算する.

例えば

$$X = L_u A_{v,w} R_t$$

とすると，

$$\Delta_X(x, y) = X(xy) - (Xx)y - x(Xy)$$

である.

ここで associator の定義より，

$$A_{v,w}(xy) = [v, xy, w]$$

となる.

Moufang 構造および alternativity により，associator は三重反対称であるから，

$$[v, xy, w] = -[w, xy, v].$$

従って

$$A_{v,w} = -A_{w,v}.$$

一方, Π_{ab} は左右対称化:

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

によって構成されているため, 交換子展開に現れる associator 項は必ず

$$L_u A_{v,w} R_t + L_u A_{w,v} R_t$$

という対を成す.

しかし

$$A_{v,w} + A_{w,v} = 0$$

であるから, これらは完全に相殺される.

したがって, 非導来的 leakage に対応する defect は全て消滅する.

1.5 残存項

以上より, 交換子

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

に残るのは,

$$[L_u, L_v], \quad [R_u, R_v], \quad [L_u, R_v]$$

型のみである.

ここで Jacobson 型作用素

$$D_{u,v} = [L_u, L_v] + [L_u, R_v] + [R_u, R_v]$$

を導入する.

八元数の古典定理より,

$$D_{u,v} \in (\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

従って残存項はすべて derivation である.

1.6 導来性 defect の消滅

以上をまとめると,

- associator leakage 項は antisymmetry により相殺,
- 残存項は全て derivation,

となる.

従って

$$\Delta_{D_{ab,cd}} = 0$$

が従う.

すなわち:

$$D_{ab,cd} = [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in (\mathbb{O}).$$

定理 1.2 (derivation closure) 任意の

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

に対して,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in (\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

1.7 構造的意味

本定理の本質は,

Moufang structure + alternativity

が, Jordan sector から生じる非導来的 leakage を完全に抑制する点にある.
特に, 停止機構は単なる表現論ではなく,

associator antisymmetry

による cancellation dynamics として理解される.

したがって,

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus^2 (7)$$

の有限停止は, 非結合 obstruction の自己相殺によって実現されている.

2 Leakage Tensor の Canonical Decomposition

本節では, Jordan sector の交換子

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

に現れる associator leakage を, 完全テンソルの的に分類する.

本節の目的は, leakage が

対称係数 $\times$ 反対称 associator tensor

として分解され, 最終的に完全消滅することを示す点にある.

これにより,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in (\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が, representation-theoretic かつ tensorial に理解される.

2.1 基本 leakage tensor

八元数代数 $\mathbb{O}$ 上で, associator 作用素

$$A_{v,w}(x) := [v, x, w]$$

を考える.

alternativity により, associator は完全反対称:

$$A_{v,w} = -A_{w,v}$$

を満たす.

定義 2.1 (basic leakage tensor) 基本 leakage tensor を

$$\mathcal{L}_{u;v,w;t} := L_u A_{v,w} R_t$$

で定義する.

すると直ちに：

$$\mathcal{L}_{u,v,w;t} = -\mathcal{L}_{u,w,v;t}$$

が成立する．

従って leakage tensor は，中央 indices (v, w) に関して交代的である．

2.2 交換子の完全展開

対称化作用素

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

を用いる．

交換子：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を展開すると，

$$T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

へ分解される：

$$T_1 = [L_a R_b, L_c R_d],$$

$$T_2 = [L_a R_b, R_d L_c],$$

$$T_3 = [R_b L_a, L_c R_d],$$

$$T_4 = [R_b L_a, R_d L_c].$$

各項に対し，

$$[R_b, L_c] = A_{c,b}$$

を繰り返し適用することで，全ての非導来的項は

$$L_u A_{v,w} R_t$$

型へ還元される．

従って leakage 部分は，

$$\text{Leak} = \sum C^{uvwt} \mathcal{L}_{u,v,w;t}$$

と書ける．

2.3 Canonical decomposition

ここで重要なのは、左右対称化

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

によって、leakage coefficient が (v, w) に関して対称になる点である。

具体的には、各 leakage 項は必ず pair を成し、

$$\mathcal{L}_{u;v,w;t} \quad \text{と} \quad \mathcal{L}_{u;w,v;t}$$

が同時に現れる。

従って係数 tensor は：

$$C^{uvwt} = C^{uwvt}$$

を満たす。

すなわち、係数 tensor は (v, w) に関して対称である。

2.4 Cancellation mechanism

一方、basic leakage tensor は：

$$\mathcal{L}_{u;v,w;t} = -\mathcal{L}_{u;w,v;t}$$

という交代性を持つ。

従って：

$$C^{uvwt} \mathcal{L}_{u;v,w;t} = C^{uwvt} \mathcal{L}_{u;v,w;t} = -C^{uwvt} \mathcal{L}_{u;w,v;t}.$$

係数対称性

$$C^{uvwt} = C^{uwvt}$$

を用いると、

$$C^{uvwt} \mathcal{L}_{u;v,w;t} + C^{uwvt} \mathcal{L}_{u;w,v;t} = 0$$

を得る。

従って全 leakage tensor が pairwise に消滅する：

$$\text{Leak} = 0.$$

定理 2.2 (canonical leakage cancellation) Jordan sector の交換子

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

に現れる associator leakage は, canonical decomposition

$$\text{Leak} = \sum C^{uvwt} \mathcal{L}_{u;v,w;t}$$

を持つ.

ここで:

$$C^{uvwt} = C^{uwvt},$$

$$\mathcal{L}_{u;v,w;t} = -\mathcal{L}_{u;w,v;t}.$$

従って:

$$\text{Leak} = 0.$$

2.5 Representation-theoretic interpretation

本 cancellation は,

$$\Lambda^2(7) = 14 \oplus 7$$

における 7-leakage channel の消滅として理解できる.

実際, associator tensor は (v, w) に関して交代的であるため, 本質的に

$$\Lambda^2(7)$$

へ属する.

しかし leakage coefficient は, 左右対称化により

$$^2(7)$$

型となる.

従って contraction は:

$$^2 \otimes \Lambda^2$$

型となり，完全縮約で消滅する．

すなわち：

$$\text{symmetric sector} \times \text{antisymmetric associator} \implies 0.$$

これが leakage suppression の tensorial 本質である．

2.6 Derivation closure

以上より，交換子に残るのは，

$$[L_u, L_v], \quad [R_u, R_v], \quad D_{u,v}$$

型のみである．

ここで

$$D_{u,v} = [L_u, L_v] + [L_u, R_v] + [R_u, R_v]$$

は Jacobson derivation であり，

$$D_{u,v} \in (\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

を満たす．

従って：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in (\mathbb{O}).$$

系 2.3 (leakage-free closure) Jordan sector の交換子は，7-leakage を全く生成せず，完全に

$$\mathfrak{g}_2$$

内部へ閉じる：

$$[S, S] \subset \mathfrak{g}_2.$$

2.7 構造的意味

本節で明らかになった本質は，

$$\text{Moufang structure} + \text{alternativity}$$

が、非結合 leakage を tensorially annihilate している点にある。
特に停止機構は、

$$\text{非結合性} \implies \text{不安定化}$$

ではなく、

$$\text{非結合性} \implies \text{自己相殺}$$

として働く。

したがって、42 次元停止は、単なる表現論的偶然ではなく、

$$\text{associator cancellation dynamics}$$

によって実現される有限閉包構造である。

3 $P_7([\Pi, \Pi]) = 0$ の完全テンソル射影による厳密化

本節では、Jordan sector の交換子

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

が、

$$\Lambda^2(7) = 14 \oplus 7$$

における 7-channel を全く持たないことを、 G_2 -不変テンソル射影を用いて厳密に示す。

本節の目的は、

$$P_7([\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]) = 0$$

を完全 tensorial に導出することである。

これにより、

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$$

が representation-theoretic に確定する。

3.1 G_2 -不変 3-形式

$\mathbb{R}^7 \cong \mathfrak{S}(\mathbb{O})$ 上の G_2 -不変 3-形式を

$$\varphi_{ijk}$$

とする.

これは octonion multiplication により :

$$e_i e_j = -\delta_{ij} + \varphi_{ijk} e_k$$

で定義される.

さらに dual 4-form を

$$\psi_{ijkl} := (*\varphi)_{ijkl}$$

とする.

3.2 $\mathfrak{so}(7)$ の分解

2-形式空間は :

$$\Lambda^2(7) = \Lambda_{14}^2 \oplus \Lambda_7^2$$

へ既約分解する.

ここで :

$$\Lambda_{14}^2 \cong \mathfrak{g}_2, \quad \Lambda_7^2 \cong 7.$$

命題 3.1 任意の

$$X_{ij} = -X_{ji}$$

に対し, 7-component は

$$(P_7 X)_i = \varphi_{ijk} X_{jk}$$

によって特徴付けられる.

従って :

$$X \in \mathfrak{g}_2 \iff \varphi_{ijk} X_{jk} = 0.$$

3.3 対象作用素

対称化作用素：

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

を考える．

交換子：

$$X := [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

は反対称作用素であるため，

$$X \in \mathfrak{so}(7)$$

である．

示すべきことは：

$$\varphi_{ijk} X_{jk} = 0.$$

3.4 Leakage tensor decomposition

前節で導入した canonical leakage tensor：

$$\mathcal{L}_{u;v,w;t} = L_u A_{v,w} R_t$$

を用いる．

associator の完全反対称性より：

$$\mathcal{L}_{u;v,w;t} = -\mathcal{L}_{u;w,v;t}.$$

一方，左右対称化

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

によって，交換子展開で現れる leakage coefficient は (v, w) に関して対称：

$$C^{ruvwt} = C^{rwwvt}$$

となる.

従って leakage 部分は：

$$\text{Leak} = C^{uvwt} \mathcal{L}_{u;v,w;t}$$

と書けるが,

$$\text{Leak} = 0$$

が成立する.

3.5 7-channel への射影

問題は、残存部分が Λ_7^2 へ射影されないことを示す点にある.

$X = [\Pi, \Pi]$ の 7-projection を計算する：

$$(P_7 X)_i = \varphi_{ijk} X_{jk}.$$

ここで leakage tensor decomposition を代入する.

まず associator 部分は：

$$\varphi_{ijk} C^{uvwt} \mathcal{L}_{u;v,w;t}^{jk}$$

となる.

しかし：

$$C^{uvwt} = C^{uwvt}$$

は symmetric,

$$\mathcal{L}_{u;v,w;t}^{jk} = -\mathcal{L}_{u;w,v;t}^{jk}$$

は antisymmetric である.

従って contraction により：

$$\varphi_{ijk} C^{uvwt} \mathcal{L}_{u;v,w;t}^{jk} = 0.$$

すなわち, associator leakage は 7-channel に全く寄与しない.

3.6 Derivation sector

残る項は：

$$[L_u, L_v], \quad [R_u, R_v], \quad D_{u,v}$$

型のみである.

Jacobson の古典定理より：

$$D_{u,v} \in (\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2.$$

さらに derivation は φ を保存する：

$$D(\varphi) = 0.$$

従って：

$$\varphi_{ijk}(D_{u,v})_{jk} = 0.$$

同様に,

$$[L_u, L_v], [R_u, R_v]$$

から生じる反対称部分も全て Λ_{14}^2 へ属する.

従って：

$$\varphi_{ijk}X_{jk} = 0.$$

定理 3.2 (7-leakage suppression theorem) 任意の

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

に対して,

$$P_7([\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]) = 0$$

が成立する.

従って：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \Lambda_{14}^2 \cong \mathfrak{g}_2.$$

3.7 Jordan–Lie closure

以上より,

$$[S, S] \subset \mathfrak{g}_2$$

が従う.

さらに既知の関係:

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2,$$

$$[\mathfrak{g}_2, S] \subset S$$

と合わせると,

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

は Jordan–Lie 閉包の下で不変となる.

3.8 Tensorial meaning

本定理の本質は,

$$\text{対称係数 tensor} \times \text{交代 associator tensor}$$

の完全縮約消滅にある.

特に, 7-leakage suppression は:

$$^2(7) \otimes \Lambda^2(7)$$

において, antisymmetric channel が完全 annihilate されることに対応する.
したがって,

$$42 = 14 + 28$$

は単なる数値一致ではなく,

$$\text{Moufang cancellation}$$

によって実現される有限停止次元として現れる。

3.9 構造的帰結

本節により、停止機構は単なる表現論ではなく、

$$\text{nonassociative obstruction} \implies \text{tensorial self-cancellation}$$

として理解される。

つまり、非結合性は instability source ではなく、

$$\text{instability annihilation mechanism}$$

として働いている。

これが、octonionic Jordan–Lie 閉包が有限停止する根本理由である。

4 Moufang Cancellation と有限停止機構

前節では、

$$P_7([\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]) = 0$$

を tensorial に示し、

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$$

が成立することを証明した。

本節では、この 7-leakage suppression の背後に存在する Moufang cancellation 機構を解析し、Jordan–Lie 閉包が有限停止する根本理由を明らかにする。

4.1 非結合 leakage の一般像

一般の非結合代数では、左作用・右作用の交換から：

$$[L_a, R_b] \neq 0$$

が生じる。

従って、Jordan sector の交換子：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を展開すると、通常は高次 leakage が連鎖的に生成される。
すなわち：

$$A_0 \subsetneq A_1 \subsetneq A_2 \subsetneq \cdots$$

となり、閉包は無限増殖する。
これは一般非結合系における obstruction cascade である。

4.2 Octonionic exceptional mechanism

しかし octonion では、associator が：

$$[a, x, b] = -[x, a, b] = -[a, b, x]$$

という完全反対称性を持つ。
さらに Moufang 恒等式：

$$(xy)(zx) = x(yz)x$$

が成立する。
これにより、left/right rearrangement に伴う leakage が、pairwise cancellation を起こす。
特に：

$$L_u A_{v,w} R_t$$

型 leakage は、

$$L_u A_{w,v} R_t$$

と常に対を成す。
一方、

$$A_{v,w} = -A_{w,v}$$

であるから：

$$L_u A_{v,w} R_t + L_u A_{w,v} R_t = 0$$

となる。

4.3 Tensor annihilation principle

従って leakage tensor は：

$$\text{Leak} = C^{uvwt} \mathcal{L}_{u;v,w;t}$$

と書けるが,

$$C^{uvwt} = C^{rwvt}$$

という symmetric coefficient を持つ.

一方,

$$\mathcal{L}_{u;v,w;t} = -\mathcal{L}_{u;w,v;t}$$

であるから,

$$\text{Leak} = 0$$

が従う.

これは：

$$^2 \otimes \Lambda^2 \implies 0$$

という完全縮約消滅である.

定義 4.1 (Moufang cancellation) 上記の

symmetric coefficient $\times$ antisymmetric associator

による leakage 消滅機構を Moufang cancellation と呼ぶ.

4.4 Finite stopping mechanism

Moufang cancellation により, Jordan sector の交換子は：

$$[S, S] \subset \mathfrak{g}_2$$

へ閉じる.

さらに：

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2,$$

$$[\mathfrak{g}_2, S] \subset S$$

であるため,

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus S$$

の外側へ leakage が発生しない.

従って Jordan–Lie 閉包は有限段階で停止する：

$$A_k = A_\infty \quad (k \gg 1).$$

定理 4.2 (finite stopping theorem) Octonionic Jordan–Lie closure は, Moufang cancellation により有限停止する：

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus^2 (7).$$

特に：

$$\dim(A_\infty) = 14 + 28 = 42.$$

4.5 Why 42 appears

重要なのは,

$$42$$

が単なる数値的一致ではない点である.

実際,

$$14 = \dim(\mathfrak{g}_2)$$

は rotational derivation sector を表し,

$$28 = \dim(^2(7))$$

は Jordan symmetric sector を表す.

通常であれば, 交換子により:

$$\Lambda^2(7) = 14 \oplus 7$$

の 7-channel が生成され, 閉包はさらに高次へ流出する.

しかし octonion では, Moufang cancellation によりこの 7-channel が完全消滅する.

従って surviving sector は:

$$14 \oplus 28$$

のみとなる.

すなわち:

$$42$$

は,

stable nonassociative closure dimension

として現れる.

4.6 Obstruction-theoretic interpretation

一般非結合代数では, associator は obstruction source として働く.

しかし octonion では, associator が完全反対称であるため,

$$\text{obstruction} \implies \text{self-cancellation}$$

が起こる.

従って octonionic closure では:

$$\text{nonassociativity} \neq \text{instability source}$$

であり, むしろ:

$$\text{nonassociativity} = \text{stabilization mechanism}$$

として働く.

これは通常の associative spectral geometry と本質的に異なる現象である.

4.7 Renormalization interpretation

テンソル階層:

$$F_k = A_\infty^{\otimes k}$$

を考える.

停止定理より:

$$\dim(F_k) \sim 42^k.$$

一方, Jordan sector は:

$$\frac{1}{42^k}$$

で減衰し,

Lie rotational sector は:

$$\frac{1}{42^{k/2}}$$

で減衰する.

従って極限では:

$$\text{dissipative modes} \rightarrow 0,$$

$$\text{rotational modes survive.}$$

すなわち:

$$\text{dissipation flows to topology.}$$

4.8 Geometric meaning

Moufang cancellation により surviving する $\mathfrak{g}_2$ sector は, octonion multiplication を保存する:

$$D(xy) = (Dx)y + x(Dy).$$

従って極限流は：

$$e^{-tA} \in G_2$$

によって与えられる．

これは：

- octonionic holonomy,
- coherent rotational flow,
- nonassociative spectral stabilization

を統合する構造である．

4.9 Structural conclusion

以上より， octonionic Jordan–Lie closure の本質は：

Moufang structure + alternativity + tensorial cancellation

にある．

特に有限停止：

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus^2 (7)$$

は，単なる表現論的偶然ではなく，

nonassociative obstruction annihilation

として実現される．

これが，42 次元停止の根本原理である．

5 非自己共役スペクトル流と Moufang RG Dynamics

前節では， octonionic Jordan–Lie closure が

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus^2 (7)$$

で有限停止することを示した.

本節では, この停止代数上に定義される非自己共役スペクトル流を解析し,

$$\text{dissipation} \implies \text{topological rotation}$$

という RG 的流れを定式化する.

5.1 Jordan–Lie decomposition

停止代数の任意の元を,

$$X = S + A$$

と分解する.

ここで:

$$S^T = S, \quad A^T = -A$$

であり,

$$S \in {}^2(7), \quad A \in \mathfrak{g}_2$$

とする.

従って:

$$A_\infty = \underbrace{{}^2(7)}_{\text{Jordan sector}} \oplus \underbrace{\mathfrak{g}_2}_{\text{Lie sector}}$$

という splitting が存在する.

Jordan sector は dissipative deformation を担い, Lie sector は octonionic rotation を担う.

5.2 正規化スペクトル作用素

フラクタルフィルトレーション次数を d とする.

正規化作用素を:

$$\tilde{L}_d = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

で定義する.

ここで：

- Jordan sector は

$$O(d^{-1})$$

で減衰，

- Lie sector は

$$O(d^{-1/2})$$

で減衰

する．

従って large scale limit では：

$$\text{Jordan dissipation} \ll \text{Lie rotation}$$

となる．

5.3 非自己共役性

一般には：

$$[S, A] \neq 0$$

であるため，

$$\tilde{L}_d$$

は normal operator ではない．

従って：

$$\tilde{L}_d^* \tilde{L}_d \neq \tilde{L}_d \tilde{L}_d^*.$$

この non-normality により，通常の自己共役スペクトル理論ではなく，

pseudospectral dynamics

が本質的となる．

5.4 スペクトル虚軸化

Jordan sector は実固有値を持つ：

$$(S) \subset \mathbb{R}.$$

一方, Lie sector は反対称：

$$A^T = -A$$

であるため,

$$(A) \subset i\mathbb{R}.$$

従って：

$$\Re(\lambda_d) = O(d^{-1}), \quad \Im(\lambda_d) = O(d^{-1/2}).$$

したがって：

$$\frac{|\Re(\lambda_d)|}{|\Im(\lambda_d)|} \sim d^{-1/2} \rightarrow 0.$$

定理 5.1 (spectral imaginary-axis flow) $d \rightarrow \infty$ において, $\tilde{L}_d$ のスペクトルは漸近的に純虚軸へ流れる：

$$(\tilde{L}_d) \Longrightarrow i\mathbb{R}.$$

これは：

$$\text{dissipative spectrum} \Longrightarrow \text{rotational spectrum}$$

への流れである.

5.5 Moufang RG flow

対応する半群：

$$U_d(t) = e^{-t\tilde{L}_d}$$

を考える.

Jordan sector は：

$$e^{-tS/d}$$

として収縮流を生成する.

一方, Lie sector は：

$$e^{-tA/\sqrt{d}} \in G_2$$

として octonionic rotational flow を生成する.

従って：

$$U_d(t) = (\text{contraction}) \times (G_2\text{-rotation})$$

という複合系になる.

5.6 Pseudospectral stabilization

non-normal operator では, スペクトルだけではなく：

$$\|(z - \tilde{L}_d)^{-1}\|$$

の成長が本質的となる.

Jordan sector は transient amplification を与えるが, Moufang cancellation により 7-leakage が suppress されるため,

不安定方向は高次生成されない.

従って pseudospectral instability は：

$$\text{Jordan leakage} \implies G_2 \text{ rotational absorption}$$

として吸収される.

定義 5.2 (Moufang RG stabilization) Jordan leakage が G_2 rotational sector に吸収される現象を Moufang RG stabilization と呼ぶ.

5.7 Surviving rotational modes

停止極限では：

$$\frac{1}{d}S \rightarrow 0, \quad \frac{1}{\sqrt{d}}A \text{ survives.}$$

従って surviving dynamics は：

$$e^{-tA} \in G_2$$

のみで支配される．

これは：

- octonionic holonomy,
- coherent rotational topology,
- nonassociative stable flow

を与える．

すなわち：

dissipation flows to topology.

5.8 Fractal filtration hierarchy

停止代数のテンソル階層：

$$F_k = A_\infty^{\otimes k}$$

を考える．

停止次元：

$$\dim(A_\infty) = 42$$

より,

$$\dim(F_k) \sim 42^k.$$

従って RG scale を：

$$d_k \sim 42^k$$

と取ると,

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{42^k} S + \frac{1}{42^{k/2}} A$$

となる.

したがって:

$$\text{Jordan modes} \sim 42^{-k}$$

は irrelevant,

$$\text{Lie rotational modes} \sim 42^{-k/2}$$

が asymptotically dominant となる.

5.9 Topological fixed sector

極限では:

$$\tilde{L}_k \implies 0$$

であるが, flow の位相構造は:

$$e^{-tA} \in G_2$$

として surviving する.

従って fixed point は単なる零作用素ではなく,

topological rotational fixed sector

として現れる.

5.10 Structural meaning

本節で明らかになった本質は,

Moufang cancellation + non-normal spectral flow + G_2 -rotation

が, 有限停止後の安定力学を生成している点にある.

特に,

42

は単なる停止次元ではなく,

stable rotational RG dimension

として現れている.

したがって octonionic Jordan–Lie dynamics は,

nonassociative dissipation $\implies$ topological coherence

を実現する有限次元非自己共役スペクトル力学として理解される.

6 超 Cauchy–Riemann 作用素の厳密定義

本節では, 通常の複素解析における Cauchy–Riemann 方程式

$$\bar{\partial}f = 0$$

を, octonionic nonassociative geometry へ拡張し,

$$D_{28}\Psi = 0$$

として定式化される超 Cauchy–Riemann 方程式 (hyper–CR equation) を構成する.
本理論の核心は,

nonassociativity

を単なる破れではなく,

geometric obstruction

として幾何学化する点にある.

6.1 通常の Cauchy–Riemann 方程式

複素平面

$$z = x + iy$$

上で, Cauchy–Riemann 作用素は:

$$\bar{\partial} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$$

で与えられる.

正則関数は:

$$\bar{\partial}f = 0$$

を満たす関数として定義される.

このとき, 複素構造の integrability は:

$$[\partial_x, \partial_y] = 0$$

によって保証される.

6.2 Octonionic Dirac operator

本理論では, 複素構造を octonionic structure へ拡張する.

虚八元数基底を:

$$e_1, \dots, e_7$$

とする.

対応する octonionic Dirac 作用素を:

$$D_{\mathbb{O}} = \sum_{i=1}^7 e_i \partial_i$$

で定義する.

定義 6.1 (octonionic CR equation)

$$D_{\mathbb{O}}\Psi = 0$$

を octonionic Cauchy–Riemann 方程式と呼ぶ.

しかし octonion では, 積が非結合であるため:

$$(ab)c \neq a(bc)$$

が一般に成立する.

従って, 通常の複素解析における integrability は破れる.

6.3 Associator obstruction

octonion の associator を:

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

で定義する.

この associator は, 非結合性の局所 obstruction を測る.

特に:

$$[a, b, c] = -[b, a, c] = -[a, c, b]$$

という完全反対称性を持つ.

定義 6.2 (associator obstruction tensor) associator obstruction tensor を:

$$\mathcal{A}(a, b, c) := [a, b, c]$$

で定義する.

本理論では, この obstruction を:

hole structure

として解釈する.

octonion の associator 自由度は本質的に:

$$\dim(\mathcal{A}) = 7$$

を持つ.

従って, nonassociative hole sector として :

$$H_7$$

を定義する.

6.4 Fano interference sector

octonion multiplication は, Fano 平面 :

$$\mathcal{F}$$

によって記述される.

各 oriented triple :

$$(i, j, k) \in \mathcal{F}$$

に対し, 干渉 tensor を :

$$\Gamma_{ijk}$$

とする.

定義 6.3 (Fano interference operator) Fano interference operator を :

$$I_{10} = \sum_{(ijk) \in \mathcal{F}} \omega_{ijk} \Gamma_{ijk}$$

で定義する.

ここで :

$$\omega_{ijk}$$

は Fano incidence coefficient である.

この interference sector は :

triple overlap

および

cyclic interference

を記述する.
本理論では:

$$\dim(I_{10}) = 10$$

を仮定し, これを:

hole sewing sector

として解釈する.
従って:

$$17 = 7 + 10$$

は,

obstruction + interference sewing

の最小閉包次元となる.

6.5 Dissipative stabilization kernel

nonassociative interference は, 一般には spectral instability を生成する.
この instability を安定化するため, 散逸核:

$$K_{11}$$

を導入する.

定義 6.4 (dissipative kernel) 散逸核を:

$$K_{11} = \sum_{\alpha=1}^{11} \kappa_{\alpha} R_{\alpha}$$

で定義する.

ここで:

- R_α は非自己共役 regularization mode,
- κ_α は dissipative coefficient

である.

この kernel は :

Jordan dissipation

および

pseudospectral damping

を担う.

6.6 Hyper-CR operator

以上を統合し, 超 Cauchy-Riemann 作用素を :

$$D_{28} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

で定義する.

ここで :

$$28 = 7 + 10 + 11$$

である.

定義 6.5 (hyper-CR equation) 超 Cauchy-Riemann 方程式を :

$$D_{28}\Psi = 0$$

で定義する.

6.7 Geometric interpretation

各 sector の幾何学的意味は :

$$D_{\mathbb{O}} \longleftrightarrow \text{octonionic directional flow,}$$

$$H_7 \longleftrightarrow \text{nonassociative holes,}$$

$$I_{10} \longleftrightarrow \text{Fano interference sewing,}$$

$$K_{11} \longleftrightarrow \text{dissipative stabilization.}$$

従って：

$$D_{28}$$

は,

$$\text{obstruction} + \text{interference} + \text{dissipation}$$

を統合する非結合超複素作用素として解釈される.

6.8 Nonintegrability and stabilization

通常の変素解析では：

$$[\partial_i, \partial_j] = 0$$

によって integrability が成立する.

しかし本理論では：

$$[D_i, D_j] \neq 0$$

であり, その failure は associator として現れる：

$$[D_i, D_j] \sim \mathcal{A}_{ij}^k D_k.$$

従って：

$$\text{nonintegrability}$$

は fundamental structure である.

しかし：

$$I_{10} + K_{11}$$

が、この obstruction を再安定化する．

すなわち：

$$\text{nonassociative instability} \implies \text{hyper-CR stabilization.}$$

6.9 Structural principle

以上より、超 Cauchy–Riemann 理論の核心は：

$$\text{nonassociativity} + \text{interference} + \text{dissipative stabilization}$$

にある．

特に：

$$D_{28} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

は、通常の複素解析を超える

$$\text{nonassociative hypercomplex geometry}$$

を定義する基本作用素となる．

7 超 CR 幾何における非結合接続と曲率

前節では、超 Cauchy–Riemann 作用素

$$D_{28} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

を定義した．

本節では、この hyper-CR structure に付随する非結合接続と曲率を構成する．

本理論では、通常の複素幾何における：

$$[\nabla_i, \nabla_j] = F_{ij}$$

に対応する構造が[§], associator obstruction を含む形で変形される.

7.1 Hyper-CR connection

超 CR 束を：

$$\mathcal{H}$$

とする.

各 octonionic 方向に対し, 接続作用素：

$$\nabla_i = \partial_i + \mathcal{A}_i + \mathcal{I}_i + \mathcal{K}_i$$

を定義する.

ここで：

- $\mathcal{A}_i$ は associator gauge field,
- $\mathcal{I}_i$ は interference connection,
- $\mathcal{K}_i$ は dissipative regulator

である.

従って hyper-CR operator は：

$$D_{28} = e_i \nabla_i$$

と書ける.

7.2 Associator curvature

通常 of 接続曲率：

$$F_{ij} = [\nabla_i, \nabla_j]$$

を計算する.

octonionic nonassociativity により, 交換子は閉じず：

$$[\nabla_i, \nabla_j] = F_{ij} + \mathcal{A}_{ij}{}^k \nabla_k$$

となる.

ここで：

$$\mathcal{A}_{ij}{}^k$$

は associator curvature tensor である．

定義 7.1 (associator curvature) associator curvature を：

$$\mathfrak{A}_{ijk} = [\nabla_i, \nabla_j, \nabla_k]$$

で定義する．

ここで：

$$[X, Y, Z] = (XY)Z - X(YZ)$$

は operator associator である．

7.3 Nonassociative Bianchi identity

通常の gauge theory では，Bianchi 恒等式：

$$\nabla_{[i} F_{jk]} = 0$$

が成立する．

しかし本理論では，associator obstruction により：

$$\nabla_{[i} F_{jk]} = \mathfrak{A}_{ijk}$$

となる．

従って：

$$\text{Bianchi failure} = \text{associator curvature}$$

である．

定理 7.2 (nonassociative Bianchi identity) hyper-CR connection に対して，曲率 obstruction は：

$$\nabla_{[i} F_{jk]} = \mathfrak{A}_{ijk}$$

によって与えられる.

これは, nonassociativity が局所幾何の obstruction source として働くことを意味する.

7.4 Fano interference curvature

Fano sector に由来する cyclic overlap を:

$$\Omega_{ijk}$$

と書く.

interference operator :

$$I_{10}$$

は, Fano incidence relation に従って:

$$(i, j, k) \in \mathcal{F}$$

に沿う cyclic transport を生成する.

これにより interference curvature :

$$\mathcal{F}_{ij}^{\text{int}} = [\mathcal{I}_i, \mathcal{I}_j]$$

を定義する.

命題 7.3 interference curvature は, Fano cyclic tensor :

$$\varphi_{ijk}$$

によって制御される:

$$\mathcal{F}_{ij}^{\text{int}} = \varphi_{ijk} \mathcal{I}_k + \text{higher overlap terms.}$$

従って Fano sector は, triple overlap geometry を生成する.

7.5 Dissipative Ricci flow

散逸核:

$$K_{11}$$

は, non-normal spectral damping を与える.

対応する dissipative curvature flow を:

$$\partial_t g_{ij} = -2R_{ij} - \Lambda_{ij}$$

で定義する.

ここで:

$$\Lambda_{ij}$$

は dissipative regulator tensor である.

通常の Ricci flow と異なり, ここでは:

$$\Lambda_{ij} \neq 0$$

であり, spectral dissipation が幾何へ直接結合する.

7.6 Hypercomplex holonomy

Moufang cancellation により, unstable leakage は suppression される.

従って surviving holonomy は:

$$\text{Hol}(\nabla) \subset G_2$$

へ収束する.

定理 7.4 (hyper-CR holonomy reduction) hyper-CR connection の asymptotic holonomy は:

$$\text{Hol}(\nabla) \implies G_2$$

へ縮退する.

これは:

$$\text{dissipation} \implies \text{topological rotational coherence}$$

を意味する.

7.7 Hyper-CR Laplacian

超 CR Laplacian を：

$$\Delta_{28} = D_{28}^\dagger D_{28}$$

で定義する.

展開すると：

$$\Delta_{28} = \Delta_{\mathbb{O}} + \mathcal{I} + \mathcal{K} + \mathfrak{A}$$

となる.

ここで：

$$\Delta_{\mathbb{O}} = D_{\mathbb{O}}^\dagger D_{\mathbb{O}}$$

は octonionic Laplacian,

$$\mathcal{I}$$

は interference term,

$$\mathcal{K}$$

は dissipative stabilization,

$$\mathfrak{A}$$

は associator curvature contribution である.

従って spectrum は：

$$\text{rotation} + \text{interference} + \text{dissipation} + \text{obstruction}$$

の複合系となる.

7.8 Fractal obstruction hierarchy

associator obstruction を繰り返し作用させることで,

$$\mathfrak{A}^{(n)}$$

を定義する.

この階層は:

$$\mathfrak{A}^{(n)} \sim 42^{-n/2}$$

で減衰する.

従って:

$$\mathfrak{A}^{(n)} \rightarrow 0$$

であるが, その rotational shadow は surviving する.

これは:

$$\text{fractal obstruction} \implies \text{topological memory}$$

を意味する.

7.9 Hyper-CR stabilization principle

以上をまとめると, hyper-CR geometry の核心は:

$\text{nonassociative obstruction} + \text{Fano interference} + \text{dissipative stabilization}$

にある.

特に:

$$\mathfrak{A}_{ijk} \neq 0$$

であるにもかかわらず, Moufang cancellation により global instability は発生しない.

従って本理論では:

$$\text{nonintegrability}$$

そのものが,

stable hypercomplex geometry

を生成する原理となる.

7.10 Structural conclusion

以上より, 超 CR 幾何は:

Dirac flow + associator curvature + Fano interference + non-normal dissipation

を統合する有限停止型非結合幾何として理解される.

特に:

$$D_{28} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

は, 通常の複素解析を超えた

octonionic hypercomplex stabilization geometry

の基本作用素である.

8 Hyper-CR Trace Formula

本節では, 超 Cauchy-Riemann 作用素

$$D_{28} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

に付随する非結合スペクトルトレース公式を構成する.

本理論では, 通常の自己共役 Laplace 型作用素とは異なり,

$$D_{28}$$

は:

- octonionic rotational sector,
- Fano interference sector,

- dissipative non-normal sector

を同時に含む.

従って, 対応する trace formula は:

$$\text{rotation} + \text{interference} + \text{dissipation}$$

の複合構造として現れる.

8.1 Hyper-CR heat semigroup

超 CR heat semigroup を:

$$U(t) = e^{-tD_{28}^2}$$

で定義する.

ここで:

$$D_{28}^2 = \Delta_{\mathbb{O}} + \mathcal{I} + \mathcal{K} + \mathfrak{A}$$

である.

$$\Delta_{\mathbb{O}}$$

は octonionic Laplacian,

$$\mathcal{I}$$

は interference contribution,

$$\mathcal{K}$$

は dissipative regulator,

$$\mathfrak{A}$$

は associator curvature sector を表す.

8.2 Non-normal spectral flow

一般に：

$$[D_{28}, D_{28}^\dagger] \neq 0$$

であるため，

$$D_{28}$$

は non-normal operator である．

従って heat flow：

$$e^{-tD_{28}^2}$$

は，通常の自己共役熱核ではなく，

pseudospectral semigroup

を生成する．

特に resolvent：

$$(z - D_{28})^{-1}$$

は transient amplification を持つ可能性がある．

しかし Moufang cancellation により，7-leakage は suppression されるため，不安定方向は有限停止する．

8.3 Heat trace

Hyper-CR heat trace を：

$$\Theta_{28}(t) = (e^{-tD_{28}^2})$$

で定義する．

定義 8.1 (Hyper-CR partition function)

$$Z_{28}(t) := \Theta_{28}(t)$$

を Hyper-CR partition function と呼ぶ.

この trace は, 通常の Weyl spectral counting ではなく,

octonionic rotational orbit + Fano interference cycle + dissipative damping

の重ね合わせとして解釈される.

8.4 Periodic orbit decomposition

周期軌道集合を:

$$\mathcal{P}$$

とする.

各 primitive orbit :

$$\gamma \in \mathcal{P}$$

に対し,

- S_γ : dissipative action,
- θ_γ : octonionic rotational phase,
- A_γ : interference amplitude

を対応させる.

すると heat trace は形式的に:

$$\Theta_{28}(t) \sim \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} A_\gamma e^{-S_\gamma t} e^{i\theta_\gamma}$$

と展開される.

定義 8.2 (hyper-CR periodic amplitude)

$$A_\gamma$$

を primitive overlap cycle に対応する interference amplitude と呼ぶ.

8.5 Fano interference correction

通常の Selberg 型 trace formula と異なり，本理論では Fano interference が存在する．

Fano incidence tensor：

$$\varphi_{ijk}$$

を用いると，interference correction は：

$$\mathcal{I}_\gamma = \sum_{(ijk) \in \mathcal{F}} \varphi_{ijk} \mathcal{O}_{ijk}(\gamma)$$

として現れる．

ここで：

$$\mathcal{O}_{ijk}(\gamma)$$

は triple overlap contribution である．

従って trace formula は：

$$\Theta_{28}(t) \sim \sum_{\gamma} A_{\gamma} \mathcal{I}_{\gamma} e^{-S_{\gamma} t} e^{i\theta_{\gamma}}$$

へ補正される．

8.6 Associator phase anomaly

nonassociativity により，周期積：

$$(a_1 a_2) \cdots a_n$$

は parenthesization に依存する．

従って orbit phase に anomaly：

$$\Omega_{\gamma}$$

が発生する：

$$\Omega_{\gamma} = \sum [a_i, a_j, a_k].$$

定義 8.3 (associator anomaly)

$$\Omega_\gamma$$

を primitive orbit に沿う associator phase anomaly と呼ぶ.

trace formula はさらに :

$$\Theta_{28}(t) \sim \sum_{\gamma} A_{\gamma} \mathcal{I}_{\gamma} e^{-S_{\gamma} t} e^{i(\theta_{\gamma} + \Omega_{\gamma})}$$

へ変形される.

8.7 Moufang cancellation regularization

一般非結合系では, associator anomaly は発散的増殖を引き起こす.

しかし octonionic hyper-CR geometry では, Moufang cancellation により :

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立する.

従って anomaly growth は :

$$\Omega_{\gamma}^{\text{eff}} \sim 42^{-|\gamma|/2}$$

で suppress される.

定理 8.4 (Moufang regularization theorem) Hyper-CR trace formula における associator anomaly は, Moufang cancellation により有限停止する.

従って trace expansion は, nonassociative chaos にもかかわらず, 有限正則化される.

8.8 Hyper-CR zeta function

対応する spectral zeta function を :

$$\zeta_{28}(s) = (D_{28}^{-s})$$

で定義する.

形式的 Mellin 変換により :

$$\zeta_{28}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta_{28}(t) dt$$

を得る.

周期軌道展開を代入すると：

$$\zeta_{28}(s) \sim \sum_{\gamma} \frac{A_{\gamma} \mathcal{I}_{\gamma} e^{i(\theta_{\gamma} + \Omega_{\gamma})}}{S_{\gamma}^s}$$

となる.

8.9 Mock modular completion

本理論では：

- rotational sector,
- interference sector,
- dissipative sector

が共存するため, zeta function は通常の modular object ではなく, mock modular 的構造を持つ.

特に：

$$\zeta_{28}(s) = \zeta_{\text{hol}}(s) + \zeta_{\text{shadow}}(s) + \zeta_{\text{diss}}(s)$$

という decomposition が期待される.

ここで：

$$\zeta_{\text{hol}}$$

は rotational holomorphic sector,

$$\zeta_{\text{shadow}}$$

は interference shadow sector,

$$\zeta_{\text{diss}}$$

は dissipative nonholomorphic completion を表す.

8.10 Fractal spectral dimension

heat trace の短時間漸近：

$$\Theta_{28}(t) \sim t^{-d_f/2}$$

によって, fractal spectral dimension :

$$d_f$$

を定義する.

本理論では, 42 停止階層により :

$$d_f = \log_{42}(\mathcal{N}_{\text{eff}})$$

が自然に現れる.

ここで :

$$\mathcal{N}_{\text{eff}}$$

は surviving rotational mode 数である.

8.11 Structural principle

以上より, Hyper-CR trace formula の本質は :

$$\boxed{\text{rotation} + \text{interference} + \text{dissipation} + \text{nonassociative anomaly}}$$

の統合にある.

特に :

$$\boxed{\text{nonassociativity} \implies \text{trace divergence}}$$

ではなく,

$$\boxed{\text{nonassociativity} \implies \text{Moufang-regularized spectral coherence}}$$

が成立する.

これが, octonionic hyper-CR spectral geometry の基本原理である.

9 Hyper–CR Spectral Action と非結合スペクトル幾何

前節では, Hyper–CR trace formula

$$\Theta_{28}(t) = (e^{-tD_{28}^2})$$

を構成した.

本節では, この trace 構造から非結合スペクトル作用 (spectral action) を導出する. 本理論では, 通常の Connes 型 spectral geometry と異なり,

$$D_{28} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

が:

- nonassociative obstruction,
- Fano interference,
- dissipative stabilization

を同時に含むため, 対応する spectral action は:

$$\text{geometry} + \text{interference} + \text{dissipation}$$

を統合する非自己共役作用となる.

9.1 Hyper–CR spectral action

cutoff function を:

$$f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$$

とする.

Hyper–CR spectral action を:

$$S_{28}(\Lambda) = \left(f \left(\frac{D_{28}^2}{\Lambda^2} \right) \right)$$

で定義する.

ここで:

Λ

は spectral scale parameter である.

定義 9.1 (Hyper-CR spectral action)

$$S_{28}(\Lambda) = \left(f(D_{28}^2/\Lambda^2) \right)$$

を Hyper-CR spectral action と呼ぶ.

9.2 Heat kernel expansion

Mellin transform を用いると :

$$f(x) = \int_0^\infty \tilde{f}(t) e^{-tx} dt$$

であるから,

$$S_{28}(\Lambda) = \int_0^\infty \tilde{f}(t) \Theta_{28}(t/\Lambda^2) dt$$

を得る.

heat trace 漸近 :

$$\Theta_{28}(t) \sim \sum_{n \geq 0} a_n t^{(n-d_f)/2}$$

を代入すると :

$$S_{28}(\Lambda) \sim \sum_{n \geq 0} f_n a_n \Lambda^{d_f-n}$$

を得る.

ここで :

$$f_n = \int_0^\infty \tilde{f}(t) t^{(n-d_f)/2} dt$$

である.

9.3 Decomposition of spectral coefficients

スペクトル係数：

$$a_n$$

は：

$$a_n = a_n^{\text{rot}} + a_n^{\text{int}} + a_n^{\text{diss}} + a_n^{\text{assoc}}$$

へ分解される.

ここで：

- a_n^{rot} : G_2 rotational sector,
- a_n^{int} : Fano interference contribution,
- a_n^{diss} : dissipative correction,
- a_n^{assoc} : associator anomaly sector

である.

従って spectral action は：

$$S_{28} = S_{\text{rot}} + S_{\text{int}} + S_{\text{diss}} + S_{\text{assoc}}$$

として分解される.

9.4 Rotational geometric sector

rotational sector は, surviving holonomy：

$$\text{Hol} \subset G_2$$

に対応する.

従って leading term は：

$$S_{\text{rot}} \sim \int_M R_{G_2} dV$$

として現れる.

ここで：

$$R_{G_2}$$

は octonionic rotational curvature である.

この sector は, 通常の Einstein–Hilbert 項に対応する topological rotational geometry を与える.

9.5 Fano interference action

interference sector は, Fano incidence tensor :

$$\varphi_{ijk}$$

により制御される.

対応する作用は :

$$S_{\text{int}} \sim \int_M \varphi_{ijk} \mathcal{O}^{ijk} dV$$

として現れる.

ここで :

$$\mathcal{O}^{ijk}$$

は triple overlap current である.

この項は :

cyclic overlap interaction

を記述する.

9.6 Dissipative spectral term

non-normality により, dissipative correction :

$$S_{\text{diss}}$$

が発生する.

対応する項は :

$$S_{\text{diss}} \sim \int_M \Lambda_{ij} \Lambda^{ij} dV$$

として現れる.

ここで:

$$\Lambda_{ij}$$

は dissipative regulator tensor である.

この sector は:

spectral damping + pseudospectral stabilization

を担う.

9.7 Associator anomaly action

nonassociativity により, associator curvature :

$$\mathfrak{A}_{ijk}$$

が存在する.

従って anomaly action :

$$S_{\text{assoc}} \sim \int_M \mathfrak{A}_{ijk} \mathfrak{A}^{ijk} dV$$

が現れる.

定義 9.2 (associator energy)

$$\mathcal{E}_{\text{assoc}} = \int_M \mathfrak{A}_{ijk} \mathfrak{A}^{ijk} dV$$

を associator energy と呼ぶ.

これは:

nonintegrability density

を測る量である.

9.8 Moufang anomaly suppression

一般非結合系では, associator energy は発散しうる.
しかし Hyper-CR geometry では:

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

により, 7-leakage が完全 suppression される.
従って:

$$\mathfrak{A}^{(n)} \sim 42^{-n/2}$$

で減衰する.

定理 9.3 (Moufang spectral stabilization) Hyper-CR spectral action において, associator anomaly は Moufang cancellation により有限正則化される.

従って:

$$S_{\text{assoc}} < \infty$$

が成立する.

9.9 Hyper-CR variational equation

変分:

$$\delta S_{28} = 0$$

を取ることで, Hyper-CR field equation を得る:

$$\mathcal{R}_{ij} + \mathcal{I}_{ij} + \mathcal{D}_{ij} + \mathcal{A}_{ij} = 0.$$

ここで:

- $\mathcal{R}_{ij}$: rotational curvature,
- $\mathcal{I}_{ij}$: interference stress tensor,
- $\mathcal{D}_{ij}$: dissipative flow tensor,
- $\mathcal{A}_{ij}$: associator anomaly tensor

である.

9.10 Fractal RG scaling

42 停止階層:

$$F_k = A_\infty^{\otimes k}$$

に沿って,

$$\Lambda_k \sim 42^k$$

を導入する.

すると:

$$S_{\text{assoc}} \sim 42^{-k}, \quad S_{\text{diss}} \sim 42^{-k/2}, \quad S_{\text{rot}} \sim O(1).$$

従って RG 極限では:

$$\text{obstruction} \rightarrow 0, \quad \text{rotation survives.}$$

これは:

$$\text{dissipation} \implies \text{topological coherence}$$

を意味する.

9.11 Mock modular completion

rotational sector は holomorphic 部分を形成する:

$$S_{\text{hol}} = S_{\text{rot}} + S_{\text{int}}.$$

一方 dissipative sector は:

$$S_{\text{diss}} + S_{\text{assoc}}$$

として非正則 completion を与える.

従って:

$$S_{28} = S_{\text{mock}} + S_{\text{completion}}$$

という mock modular decomposition が自然に現れる.

9.12 Structural conclusion

以上より, Hyper-CR spectral action の核心は:

$$\text{rotation} + \text{interference} + \text{dissipation} + \text{associator anomaly}$$

の統合にある.

特に:

$$\text{nonassociativity} \neq \text{divergence source}$$

であり,

$$\text{nonassociativity} = \text{Moufang-regularized spectral geometry}$$

として働く.

したがって:

$$D_{28} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

は, 通常のスペクトル幾何を超える

$$\text{finite-stopping nonassociative spectral geometry}$$

の基本作用素である.

10 Hyper-CR Zeta Correspondence と非結合解析接続

前節では, Hyper-CR spectral action

$$S_{28}(\Lambda) = \left(f(D_{28}^2/\Lambda^2) \right)$$

を構成した.

本節では，対応する Hyper-CR zeta function の解析接続と，mock modular completion を伴う非結合ゼータ構造を定式化する．

本理論の核心は，

$$\text{nonassociativity}$$

が単なる解析障害ではなく，

$$\text{fractal spectral continuation}$$

を生成する点にある．

10.1 Hyper-CR zeta function

Hyper-CR zeta function を：

$$\zeta_{28}(s) = (D_{28}^{-s})$$

で定義する．

形式的には：

$$\zeta_{28}(s) = \sum_{\lambda \in (D_{28})} \lambda^{-s}$$

である．

しかし：

$$D_{28}$$

は non-normal operator であるため，通常の自己共役スペクトル理論は適用できない．
従って spectrum は：

$$(D_{28}) \subset \mathbb{C}$$

へ広がり，pseudospectral continuation が必要となる．

10.2 Mellin representation

heat trace：

$$\Theta_{28}(t) = (e^{-tD_{28}^2})$$

を用いると,

$$\zeta_{28}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_{28}(t) dt$$

を得る.

周期軌道展開:

$$\Theta_{28}(t) \sim \sum_{\gamma} A_{\gamma} \mathcal{I}_{\gamma} e^{-S_{\gamma} t} e^{i(\theta_{\gamma} + \Omega_{\gamma})}$$

を代入すると:

$$\zeta_{28}(s) \sim \sum_{\gamma} \frac{A_{\gamma} \mathcal{I}_{\gamma} e^{i(\theta_{\gamma} + \Omega_{\gamma})}}{S_{\gamma}^s}$$

となる.

10.3 Associator branch structure

通常の Dirichlet 型ゼータでは, branch structure は有限的である.

しかし Hyper-CR zeta では, associator anomaly:

$$\Omega_{\gamma} = \sum [a_i, a_j, a_k]$$

により, 多価位相が発生する.

従って:

$$\hat{\zeta}_{28}(s)$$

は単一被覆ではなく,

$$\mathcal{R}_{\text{assoc}}$$

上で定義される多価解析関数となる.

定義 10.1 (associator Riemann surface) associator phase anomaly により生成される branch covering を:

$$\mathcal{R}_{\text{assoc}}$$

と呼ぶ.

10.4 Fractal analytic continuation

通常の解析接続では, 極構造は有限次元 holomorphic continuation により決定される.
しかし本理論では:

$$\Omega_\gamma$$

が fractal overlap を持つため,

$$\zeta_{28}(s)$$

は fractal continuation を持つ.
特に:

$$\gamma_1 \sim \gamma_2$$

の overlap cycle が存在すると,

$$\theta_{\gamma_1} - \theta_{\gamma_2}$$

により干渉縞が形成される.
従って singularity は:

isolated poles

ではなく,

fractal spectral bands

として現れる.

10.5 Hyper-CR critical structure

通常のリーマンゼータでは，臨界線：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が重要となる．

一方 Hyper-CR zeta では，rotational phase：

$$e^{i\theta_\gamma}$$

と dissipative decay：

$$e^{-S_\gamma t}$$

の競合により，複数の臨界帯：

$$\mathcal{C}_k \subset \mathbb{C}$$

が現れる．

定義 10.2 (hypercritical bands) interference stabilization により形成される臨界帯を：

$$\mathcal{C}_k$$

と呼ぶ．

本理論では，零点は isolated ではなく：

compressed critical laminations

として現れる．

10.6 Moufang regularized continuation

一般非結合系では，branch multiplicity は無限増殖しうる．

しかし Hyper-CR geometry では：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

により, associator leakage は suppression される.

従って branch proliferation は:

$$\Omega_{\gamma}^{\text{eff}} \sim 42^{-|\gamma|/2}$$

で減衰する.

定理 10.3 (Moufang analytic continuation theorem) Hyper-CR zeta function の branch proliferation は, Moufang cancellation により有限正則化される.

従って:

$$\zeta_{28}(s)$$

は fractal continuation を持ちながら, 有限停止型解析構造を保つ.

10.7 Mock modular decomposition

Hyper-CR zeta は:

$$\zeta_{28}(s) = \zeta_{\text{rot}}(s) + \zeta_{\text{int}}(s) + \zeta_{\text{diss}}(s) + \zeta_{\text{assoc}}(s)$$

へ分解される.

ここで:

$$\zeta_{\text{rot}}$$

は rotational holomorphic sector,

$$\zeta_{\text{int}}$$

は interference shadow,

$$\zeta_{\text{diss}} + \zeta_{\text{assoc}}$$

は nonholomorphic completion を与える.

従って:

$$\zeta_{28}(s) = \zeta_{\text{mock}}(s) + \zeta_{\text{completion}}(s)$$

という mock modular decomposition が現れる.

10.8 Spectral determinant

対応する spectral determinant を：

$$\det_{28}(D) = \exp(-\zeta'_{28}(0))$$

で定義する.

しかし branch structure により,

$$\zeta'_{28}(0)$$

は単一値ではなく, phase sector :

$$\Phi_{\text{assoc}}$$

を伴う.

従って：

$$\det_{28}(D) = |\det_{28}(D)|e^{i\Phi_{\text{assoc}}}$$

となる.

定義 10.4 (associator determinant phase)

$$\Phi_{\text{assoc}}$$

を associator determinant phase と呼ぶ.

これは：

$$\text{nonassociative spectral memory}$$

を表す量である.

10.9 Fractal spectral dimension

heat asymptotics :

$$\Theta_{28}(t) \sim t^{-d_f/2}$$

により, fractal spectral dimension :

$$d_f$$

を定義した.

branch overlap を含めると :

$$d_f = d_{\text{rot}} + d_{\text{int}} + d_{\text{assoc}}$$

へ分解される.

ここで :

$$d_{\text{assoc}}$$

は nonassociative branch complexity を測る.

Moufang regularization により :

$$d_{\text{assoc}} < \infty$$

が保証される.

10.10 Hyper-CR Riemann hypothesis

本理論では, 零点は isolated point ではなく,

$$\mathcal{C}_k$$

上の rotational interference layer として現れる.

従って classical RH は :

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という単一臨界線ではなく,

hypercritical spectral bands

へ拡張される.

[Hyper-CR RH] Hyper-CR zeta の非自明零点は, 有限個の hypercritical bands :

$$\mathcal{C}_k$$

上へ集中する.

10.11 Structural principle

以上より, Hyper-CR zeta theory の核心は:

$$\text{rotation} + \text{interference} + \text{dissipation} + \text{nonassociative branching}$$

の統合にある.

特に:

$$\text{nonassociativity} \implies \text{spectral divergence}$$

ではなく,

$$\text{nonassociativity} \implies \text{Moufang-regularized fractal continuation}$$

が成立する.

したがって:

$$D_{28} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

は, 通常の複素解析を超える

$$\text{finite-stopping nonassociative zeta geometry}$$

を生成する基本作用素となる.

11 停止型準連結空間の公理

本節では, 非結合干渉系における有限停止型接続構造を抽象化し,

$$\text{stopping quasi-connected space}$$

を定義する.

本理論の核心は,

connectivity

を, 通常の位相的連結性ではなく,

finite stabilizable propagation

として捉える点にある.

従来 of 幾何では, 接続失敗:

nonintegrability

は singularity や divergence を意味した.

しかし本理論では:

$\text{nonintegrability} \implies \text{finite stabilization}$

が成立する.

この有限停止構造を, 停止型準連結性として定式化する.

11.1 局所接続構造

空間:

X

を, 局所 patch:

$\{U_\alpha\}$

の族として与える.

各 patch 間には, 局所伝播写像:

$\Pi_{\alpha\beta} : U_\alpha \rightarrow U_\beta$

が定義されとする.

しかし一般には:

$$\Pi_{\alpha\gamma} \neq \Pi_{\beta\gamma}\Pi_{\alpha\beta}$$

であり，完全接続性は成立しない．

この failure を：

$$\mathfrak{A}$$

で測る．

定義 11.1 (局所接続障害) 局所 associator obstruction を：

$$\mathfrak{A}_{\alpha\beta\gamma} = (\Pi_{\beta\gamma}\Pi_{\alpha\beta}) - \Pi_{\alpha\gamma}$$

で定義する．

11.2 準連結性

通常の連結空間では，任意の点列が無限伝播可能である．

しかし本理論では，有限段階で stabilization が起これば十分とする．

定義 11.2 (停止型準連結性) 空間

$$X$$

が停止型準連結 (stopping quasi-connected) であるとは，任意の局所伝播列：

$$x_0 \xrightarrow{\Pi_1} x_1 \xrightarrow{\Pi_2} \cdots$$

に対し，ある有限段階：

$$N < \infty$$

が存在して：

$$\Pi_{N+k} \circ \Pi_N = \Pi_N \quad (k \geq 0)$$

が成立することをいう．

これは：

infinite connectivity

ではなく,

finite stabilizable propagation

を意味する.

11.3 Overlap sewing

局所 patch 間の overlap を:

$$U_\alpha \cap U_\beta$$

とする.

通常の層理論では, overlap 上で完全一致:

$$s_\alpha|_{U_{\alpha\beta}} = s_\beta|_{U_{\alpha\beta}}$$

が要求される.

しかし停止型準連結空間では, 完全一致は不要である.

定義 11.3 (interference sewing) overlap sewing tensor を:

$$I_{\alpha\beta} = s_\alpha - s_\beta$$

で定義する.

本理論では:

$$I_{\alpha\beta} \neq 0$$

を許容する.

ただし:

$$I_{\alpha\beta}$$

は有限停止条件を満たさねばならない.

11.4 有限停止条件

interference hierarchy :

$$I^{(0)}, I^{(1)}, I^{(2)}, \dots$$

を考える.

定義 11.4 (停止条件) ある有限整数 :

$$N < \infty$$

が存在して :

$$I^{(N+1)} = I^{(N)}$$

となるとき, interference hierarchy は有限停止すると言う.

この条件は :

fractal divergence

を抑制する.

11.5 Moufang cancellation

停止型準連結空間では, 局所 obstruction は Moufang cancellation により suppression される.

[Moufang finite cancellation] obstruction tensor に対し :

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立する.

ここで :

$$P_7$$

は leakage projector である.

この条件により, 7-leakage は完全消滅する.

従って：

$$\mathfrak{A}^{(n)} \sim 42^{-n/2}$$

で減衰する．

11.6 停止閉包

局所伝播列：

$$X_0 \subset X_1 \subset X_2 \subset \cdots$$

を考える．

定義 11.5 (停止閉包) ある有限段階：

$$N$$

で：

$$X_N = X_{N+1} = X_{N+2} = \cdots$$

となるとき，

$$X_\infty := X_N$$

を停止閉包 (stopping closure) と呼ぶ．

停止閉包は，有限 propagation により surviving した persistent sector を表す．

11.7 Persistent rotational sector

停止極限では，完全 obstruction は消滅し，回転的不変部分のみが surviving する．
[persistent rotational coherence] 停止極限：

$$X_\infty$$

には，回転対称群：

$$G_2$$

が自然に作用する.

従って:

$$X_{\infty}$$

は,

octonionic rotational memory

を保持する.

11.8 Fractal continuation

停止型準連結空間では, 局所接続 failure が fractal overlap を生成する.

従って continuation は:

single-valued

ではなく,

fractal multi-overlap continuation

となる.

特に:

$$\mathfrak{A} \neq 0$$

であるにもかかわらず, 有限停止により global instability は発生しない.

11.9 停止型スペクトル構造

停止型準連結空間上では, heat flow:

$$e^{-tD^2}$$

が定義される.

対応する spectral trace:

$$\Theta(t) = (e^{-tD^2})$$

は：

rotation + interference + dissipation

の重ね合わせとなる．

さらに：

$$\Theta(t) \sim t^{-d_f/2}$$

により，fractal spectral dimension：

$$d_f$$

が定義される．

11.10 導来障害との対応

停止型準連結空間では，associator obstruction は導来障害として解釈される．

系 11.6 局所 obstruction：

$$\mathfrak{A}$$

は，導来圏における：

$$\mathrm{Ext}^2, \mathrm{Ext}^3$$

障害に対応する．

また：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

は，obstruction class の消滅：

$$[\omega_{\mathrm{assoc}}] = 0$$

に対応する．

11.11 停止型準連結空間の基本原理

以上より，停止型準連結空間の本質は：

local obstruction + interference sewing + finite cancellation + stopping closure

の統合にある．

特に：

nonintegrability $\neq$ global failure

であり，

nonintegrability = finite stabilizable geometry

が成立する．

従って停止型準連結空間は，

finite-stopping nonassociative geometry

の基本対象となる．

12 Curved A_∞ -Hyper-CR Category

本節では，Hyper-CR 幾何を高次非結合圏論へ持ち上げ，

curved A_∞ -Hyper-CR category

を構成する．

本理論の核心は，octonionic nonassociativity が，単なる積の破れではなく，

m_3

として自然に高次圏構造を生成する点にある．

さらに，Moufang cancellation により，

m_n

の高次 leakage が有限停止することで,

$$\text{finite-stopping } A_\infty$$

構造が現れる.

12.1 A_∞ -structure

通常の A_∞ -category は, 高次積:

$$m_n : (X_{n-1}, X_n) \otimes \cdots \otimes (X_0, X_1) \rightarrow (X_0, X_n)$$

を持つ圏であり, Stasheff 恒等式:

$$\sum (-1)^\epsilon m_r(1^{\otimes i} \otimes m_s \otimes 1^{\otimes j}) = 0$$

を満たす.

本理論では, この高次積を Hyper-CR propagation により生成する.

12.2 Objects

Curved Hyper-CR category の対象を:

$$\mathcal{X} = \{X_\alpha\}$$

とする.

各対象は:

- 局所 octonionic patch,
- interference overlap sector,
- dissipative stabilization structure

を持つ.

従って各対象は:

$$(X_\alpha, D_\alpha, \mathfrak{A}_\alpha)$$

として与えられる.

ここで:

- D_α : local Hyper-CR operator,
- $\mathfrak{A}_\alpha$: associator curvature

である.

12.3 Morphisms

射空間を：

$$(X_\alpha, X_\beta)$$

とする.

各 morphism：

$$\Pi_{\alpha\beta}$$

は，局所 propagation operator を表す.

しかし一般には：

$$(\Pi_{\beta\gamma}\Pi_{\alpha\beta})\Pi_{\gamma\delta} \neq \Pi_{\beta\gamma}(\Pi_{\alpha\beta}\Pi_{\gamma\delta})$$

であり，結合律は破れる.

この failure が：

$$m_3$$

として現れる.

12.4 Binary product m_2

二項積：

$$m_2 : (X_1, X_2) \otimes (X_0, X_1) \rightarrow (X_0, X_2)$$

を：

$$m_2(a, b) = ab$$

で定義する.

これは propagation composition を表す.

12.5 Associator product m_3

octonionic associator に対応する三項積を：

$$m_3(a, b, c) = (ab)c - a(bc)$$

で定義する．

定義 12.1 (Hyper-CR associator product)

$$m_3 = \mathfrak{A}$$

を Hyper-CR associator product と呼ぶ．

これは：

local connectivity failure

を記述する．

12.6 Higher leakage products

higher overlap propagation により，高次積：

$$m_n$$

が生成される．

これらは：

iterated interference leakage

に対応する．

例えば：

$$m_4$$

は quadruple overlap anomaly,

$$m_5$$

は nested propagation instability を表す．

12.7 Curvature term

本理論では：

$$D_{28}^2 \neq 0$$

であるため, strict differential は存在しない.

従って curved structure :

$$m_0 \neq 0$$

を導入する.

定義 12.2 (curvature element)

$$m_0 = D_{28}^2$$

を curved Hyper-CR curvature と呼ぶ.

これは：

nonintegrability density

を表す.

12.8 Curved Stasheff identities

Hyper-CR category では, 通常の Stasheff relation は, curvature により変形される：

$$\sum (-1)^{\epsilon_{m_r}} (1^{\otimes i} \otimes m_s \otimes 1^{\otimes j}) = m_0.$$

従って：

$$m_1^2 \neq 0$$

であり, failure は：

$$m_0 = D_{28}^2$$

によって制御される.

12.9 Interference category

Fano overlap に対応する interference tensor :

$$I_{10}$$

は, 高次 composition の overlap correction を生成する.
従って:

$$m_n = m_n^{\text{rot}} + m_n^{\text{int}} + m_n^{\text{diss}}$$

という decomposition が現れる.
ここで:

- m_n^{rot} : rotational composition,
- m_n^{int} : Fano overlap correction,
- m_n^{diss} : dissipative stabilization

である.

12.10 Finite stopping hierarchy

通常の A_∞ -category では,

$$m_n$$

は無限に存在しうる.

しかし Hyper-CR category では, Moufang cancellation により, 高次 leakage は suppression される.

[finite stopping] ある有限整数:

$$N < \infty$$

が存在して:

$$m_n = 0 \quad (n > N)$$

が成立する.

定義 12.3 (finite-stopping A_∞) この条件を満たす curved A_∞ -structure を：

$$\text{finite-stopping } A_\infty$$

と呼ぶ.

12.11 Moufang cancellation theorem

leakage projector :

$$P_7$$

を考える.

定理 12.4 (Moufang cancellation) Curved Hyper-CR category において：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立する.

従って：

$$m_n^{\text{leak}} \sim 42^{-n/2}$$

で減衰する.

この有限停止により，高次 associator explosion は発生しない.

12.12 Derived Hyper-CR category

有限停止条件により，Hyper-CR category の導来圏：

$$D_\infty(\mathcal{H})$$

を構成できる.

ここで：

$$m_3$$

は Ext obstruction に対応する：

$$m_3 \Longleftrightarrow \mathrm{Ext}^2, \mathrm{Ext}^3.$$

さらに：

$$m_0 = D_{28}^2$$

は derived curvature として解釈される．

12.13 Persistent rotational sector

高次 leakage が消滅した後，surviving sector は：

$$G_2$$

回転部分のみとなる．

従って asymptotic category は：

$$\mathcal{H}_\infty \simeq G_2\text{-rotational core}$$

へ縮退する．

これは：

$$\text{topological rotational memory}$$

を表す．

12.14 Mock modular completion

Hyper-CR category の高次 composition は：

$$m_n = m_n^{\mathrm{hol}} + m_n^{\mathrm{shadow}} + m_n^{\mathrm{diss}}$$

へ分解される．

ここで：

$$m_n^{\mathrm{hol}}$$

は rotational composition,

$$m_n^{\text{shadow}}$$

は interference overlap,

$$m_n^{\text{diss}}$$

は dissipative completion を与える.

従って category 全体が:

mock modular categorical geometry

を形成する.

12.15 Structural principle

以上より, Curved A_∞ -Hyper-CR category の本質は:

nonassociative propagation + interference overlap + dissipative stabilization + finite stopping

の統合にある.

特に:

$$m_3 = \text{associator obstruction}$$

であり,

$$m_n \rightarrow 0 \quad (n \gg 1)$$

が成立する.

従って本理論は,

finite-stopping curved A_∞ geometry

を与える.

13 停止平均化写像と有限停止解析接続

本節では, Hyper-CR 幾何における平均化写像の理論的位置づけを与える.
通常の保型形式論やエルゴード理論では, 平均化作用素は:

$$\mathcal{A}_N(f) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N T^k f$$

として定義され,

$$N \rightarrow \infty$$

極限により保型化・解析接続・スペクトル射影を構成する.
しかし Hyper-CR 理論では, propagation は非結合であり, 局所 leakage を持つ:

$$(ab)c - a(bc) \neq 0.$$

従って, 通常の無限平均極限は存在しない.
本理論では, Moufang cancellation により,

$$\text{divergence}$$

ではなく,

$$\text{finite stabilization}$$

が起こる.
従って平均化写像は, 単なる ergodic averaging ではなく,

$$\text{finite-stopping stabilization}$$

として解釈される.

13.1 Propagation operators

停止型準連結空間:

$$X$$

上の propagation operator を：

$$T : X \rightarrow X$$

とする．

局所 propagation は：

$$x \mapsto Tx$$

によって与えられる．

しかし一般には：

$$T^a(T^bT^c) \neq (T^aT^b)T^c$$

であり，結合律は成立しない．

この failure は：

$$\mathfrak{A}(T_a, T_b, T_c)$$

によって測られる．

13.2 Classical averaging

通常のアVERAGE作用素は：

$$\mathcal{A}_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N T^k$$

で与えられる．

これは：

$$N \rightarrow \infty$$

極限により，ergodic projection を与える．

特に classical automorphic theory では：

$$\mathcal{A}_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{A}_N$$

が保型化射影となる．

13.3 Failure of infinite propagation

Hyper-CR geometry では, 高次 overlap により :

$$m_n \neq 0$$

が発生する.

従って :

$$T^N$$

は一般に divergent overlap を生成する.

特に :

$$\Omega_N = \sum_{i+j+k=N} [T_i, T_j, T_k]$$

が associator anomaly を与える.

通常 of 非結合系では :

$$\Omega_N \rightarrow \infty$$

となり, 平均極限は崩壊する.

13.4 Moufang finite stabilization

Hyper-CR geometry では, Moufang cancellation により :

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立する.

従って leakage hierarchy は :

$$\Omega_N \sim 42^{-N/2}$$

で減衰する.

定理 13.1 (finite stabilization theorem) ある有限整数 :

$$N_0 < \infty$$

が存在して：

$$T^{N_0+k} \simeq T^{N_0} \quad (k \geq 0)$$

が成立する．

従って propagation は有限段階で stabilization する．

13.5 Stopping average

この有限停止性に基づき，停止平均作用素を：

$$\mathcal{A}_{\text{stop}} := \mathcal{A}_{N_0}$$

で定義する．

定義 13.2 (stopping average)

$$\mathcal{A}_{\text{stop}} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=1}^{N_0} T^k$$

を stopping average と呼ぶ．

これは：

infinite ergodic averaging

ではなく，

finite stabilization projection

を与える．

13.6 Stable propagation sector

停止平均作用素の像：

$$\text{Im}(\mathcal{A}_{\text{stop}})$$

は, surviving propagation sector を与える.

定義 13.3 (stable sector)

$$X_{\text{stab}} := \text{Im}(\mathcal{A}_{\text{stop}})$$

を stable propagation sector と呼ぶ.

この部分では:

$$m_n^{\text{leak}} \rightarrow 0$$

であり, persistent rotational coherence のみが surviving する.

13.7 Automorphization as stabilization

従来の automorphic projection は:

$$\mathcal{A}_{\infty} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^{\text{aut}}$$

として理解されていた.

しかし Hyper-CR 理論では:

$$\mathcal{H}^{\text{aut}} = \mathcal{H}^{\text{stab}}$$

である.

従って automorphization の本質は:

$$\text{averaging} = \text{finite-stopping stabilization}$$

となる.

13.8 Analytic continuation as stabilization

通常 of 解析接続は:

$$f(s) \mapsto \tilde{f}(s)$$

として理解される.

しかし Hyper-CR geometry では, continuation の本質は:

unstable overlap sector

から：

stable propagation sector

への射影である．

従って解析接続は：

$$\text{analytic continuation} = \text{stabilized propagation projection}$$

として再解釈される．

13.9 Derived stabilization functor

Curved A_∞ -Hyper-CR category：

$\mathcal{H}$

を考える．

停止平均作用素は：

$$m_n^{\text{leak}}$$

を消去し，stable cohomology を抽出する．

従って：

$$\mathcal{A}_{\text{stop}} : \mathcal{H} \rightarrow H^\bullet(\mathcal{H})$$

は derived stabilization functor として働く．

定義 13.4 (derived stabilization)

$$\mathbb{S} := \mathcal{A}_{\text{stop}}$$

を derived stabilization functor と呼ぶ．

これは：

$$\text{obstruction} \implies \text{stable derived sector}$$

を実現する.

13.10 Mock modular completion

Hyper-CR zeta は：

$$\zeta = \zeta_{\text{hol}} + \zeta_{\text{shadow}} + \zeta_{\text{diss}}$$

へ分解される.

停止平均化は, これらを stabilization し：

$$\mathcal{A}_{\text{stop}}(\zeta) = \zeta_{\text{stable}}$$

を与える.

ここで：

$$\zeta_{\text{stable}}$$

は mock modular completion に対応する.

従って shadow sector は：

$$\text{error term}$$

ではなく,

$$\text{stabilization channel}$$

として働く.

13.11 Persistent rotational memory

停止極限では, 高次 leakage は消滅する：

$$m_n \rightarrow 0 \quad (n \gg 1).$$

しかし rotational core：

$$G_2$$

は surviving する.
従って停止平均は：

topological rotational memory

を保持する.
これは：

finite dissipation $\implies$ persistent coherence

を意味する.

13.12 Structural principle

以上より，停止平均化理論の核心は：

propagation + obstruction + finite cancellation + stable projection

の統合にある.
特に：

averaging $\neq$ ergodic smoothing

であり，

averaging = finite-stopping stabilization

が成立する.
従って Hyper-CR 理論における解析接続は，

stabilized nonassociative continuation

として理解される.

14 停止型半群導来圏

本節では，半群 propagation，イデアル拡大，導来障害，primitive spectral generator，および finite stopping principle を統合し，

stopping semigroup derived category

を構成する.
本理論の核心は,

propagation

を単なる演算ではなく,

finite stabilizable extension flow

として理解する点にある.
従来の半群論では, イdeal 拡大は代数的閉包を与える構造であった.
しかし本理論では:

ideal extension

は propagation overlap を生成し, そこに associator obstruction が発生する.
さらに, Moufang cancellation により:

divergence

ではなく,

finite stopping

が起こる.
この有限停止 propagation を, 導来圏として定式化する.

14.1 Propagation semigroup

半群:

$$S = \{P_\alpha\}$$

を考える.
各元:

$$P_\alpha$$

は primitive propagation を表す.
積:

$$P_\alpha P_\beta$$

は overlap propagation を意味する.
しかし一般には:

$$(P_\alpha P_\beta)P_\gamma \neq P_\alpha(P_\beta P_\gamma)$$

であり, 結合律は成立しない.

定義 14.1 (propagation associator)

$$\mathfrak{A}(P_\alpha, P_\beta, P_\gamma) = (P_\alpha P_\beta)P_\gamma - P_\alpha(P_\beta P_\gamma)$$

を propagation associator と呼ぶ.

14.2 Ideal propagation extension

半群イデアル:

$$I \subset S$$

を考える.
拡大列:

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

は propagation hierarchy を与える.
各段階で:

$$I_{n+1} = I_n + \Delta I_n$$

とする.
ここで:

$$\Delta I_n$$

は overlap propagation correction である.

定義 14.2 (propagation extension)

$$I_n \hookrightarrow I_{n+1}$$

を propagation extension と呼ぶ.

14.3 Derived obstruction

propagation extension は, 一般には exact ではない.
従って各段階で:

$$\mathrm{Ext}^k(I_n, I_m)$$

障害が発生する.

特に:

$$\mathrm{Ext}^1$$

は extension failure,

$$\mathrm{Ext}^2$$

は overlap obstruction,

$$\mathrm{Ext}^3$$

は associator leakage を記述する.

定義 14.3 (associator obstruction class)

$$\omega_{\mathrm{assoc}} \in \mathrm{Ext}^3(I_n, I_n)$$

を associator obstruction class と呼ぶ.

これは:

$\mathfrak{A}$

の導来圏的像である.

14.4 Curved propagation differential

Hyper-CR operator :

$$D_{28} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

を propagation differential とする.

しかし :

$$D_{28}^2 \neq 0$$

であるため, strict complex は得られない.

従って :

$$m_0 = D_{28}^2$$

を curvature element とする curved derived structure が現れる.

定義 14.4 (curved propagation complex)

$$(\mathcal{C}^\bullet, D_{28}, m_0)$$

を curved propagation complex と呼ぶ.

14.5 Stopping derived hierarchy

propagation overlap により, higher obstruction :

$$\mathrm{Ext}^n$$

が生成される.

通常の非結合 propagation では, この hierarchy は無限増殖しうる.

しかし Hyper-CR geometry では, Moufang cancellation :

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立する.

従って leakage hierarchy は：

$$\Omega_n \sim 42^{-n/2}$$

で減衰する.

定理 14.5 (finite Ext stopping) ある有限整数：

$$N < \infty$$

が存在して：

$$\mathrm{Ext}^n = 0 \quad (n > N)$$

が成立する.

定義 14.6 (stopping derived category) 有限導来振幅を持つ propagation category を：

$$D_{\mathrm{stop}}(S)$$

と書き，停止型半群導来圏 (stopping semigroup derived category) と呼ぶ.

14.6 Primitive propagation objects

propagation object：

$$P \in S$$

が：

$$P \neq AB$$

なる decomposition を持たないとき，primitive という.

定義 14.7 (primitive propagation object) 分解不能 propagation を：

$$P_p$$

と書き, primitive propagation object と呼ぶ.

これは classical number theory における素数に対応する.

14.7 Nonassociative Euler product

primitive propagation objects を用いると, zeta propagation は:

$$Z(s) = \prod_p (1 - P_p^{-s})^{-1}$$

として与えられる.

しかし propagation は非結合であるため:

$$(P_a P_b) P_c \neq P_a (P_b P_c)$$

が成立する.

従って Euler product は:

nonassociative Euler propagation

へ拡張される.

定義 14.8 (nonassociative Euler product)

$$Z_{\text{NA}}(s) = \prod_p^{\curvearrowright} (1 - P_p^{-s})^{-1}$$

を nonassociative Euler product と呼ぶ.

ここで:

$\curvearrowright$

は ordered propagation composition を表す.

14.8 Propagation phase structure

各 primitive propagation :

$$P_p$$

には phase :

$$e^{i\theta_p}$$

が付随する.

$$\theta_p$$

は propagation rotation angle を表す.

- 有理角 : finite periodic propagation,
- 無理角 : dense overlap propagation,
- 混合角 : quasi-connected propagation

を与える.

従って propagation hierarchy は :

$$\text{arithmetic rotation dynamics}$$

を形成する.

14.9 Hypercritical interference bands

primitive propagation の overlap により :

$$\sum_p e^{i\theta_p} P_p^{-s}$$

が interference を起こす.

この interference により, 零点は isolated point ではなく :

$$\mathcal{C}_k$$

なる hypercritical bands を形成する.

定義 14.9 (hypercritical propagation band) primitive overlap interference により形成される臨界帯を :

$$\mathcal{C}_k$$

と呼ぶ.

14.10 Stopping stabilization

一般には, primitive overlap hierarchy は無限増殖する.
しかし:

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

により, high-order overlap は suppression される.
従って:

$$\mathcal{C}_k$$

は fractal divergence を起こさず, 有限停止 stabilization を持つ.

定理 14.10 (propagation stabilization theorem) 停止型半群導来圏において, primitive overlap hierarchy は有限停止する.

14.11 Persistent rotational core

高次 obstruction が消滅した後, surviving sector は:

$$G_2$$

回転部分のみとなる.
従って停止極限:

$$D_{\text{stop}}(S)_{\infty}$$

には:

$$G_2$$

が自然に作用する.
これは:

octonionic rotational memory

を与える.

14.12 Structural principle

以上より，停止型半群導来圏の核心は：

semigroup propagation + ideal extension + derived obstruction + primitive overlap + finite stopping

の統合にある．

特に：

nonassociativity $\neq$ derived divergence

であり，

nonassociativity = finite-stopping derived propagation

が成立する．

従って停止型半群導来圏は，

finite-stabilizable nonassociative derived geometry

の基本圏を与える．

15 停止型半群導来圏の基本構造

本節では，

半群伝播

から出発し，

イデアル重なり

を経て，

結合子障害

が発生し，

最終的に：

有限 Ext 停止

へ至る構造を定式化する.

本理論では，伝播は単なる写像作用ではなく，

干渉を伴う有限停止流

として理解される.

さらに，原始スペクトル体の干渉により，

非結合オイラー積

が形成される.

15.1 半群伝播

半群：

$$S = \{P_\alpha\}$$

を考える.

各元：

$$P_\alpha$$

は局所伝播を表す.

積：

$$P_\alpha P_\beta$$

は伝播合成を意味する.

しかし本理論では，一般に：

$$(P_\alpha P_\beta)P_\gamma \neq P_\alpha(P_\beta P_\gamma)$$

であり，結合律は成立しない.

定義 15.1 (結合子) 三重伝播の差：

$$\mathfrak{A}(P_\alpha, P_\beta, P_\gamma) = (P_\alpha P_\beta) P_\gamma - P_\alpha (P_\beta P_\gamma)$$

を結合子 (associator) と呼ぶ.

結合子は, 局所伝播の非整合性を測る量である.

15.2 イデアル重なり

半群イデアル：

$$I \subset S$$

を考える.

伝播は：

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

という拡大列を生成する.

各段階で：

$$I_{n+1} = I_n + \Delta I_n$$

とする.

ここで：

$$\Delta I_n$$

は重なり補正項である.

定義 15.2 (イデアル重なり) 二つの propagation sector：

$$I_\alpha, I_\beta$$

の干渉部分：

$$I_\alpha \cap I_\beta$$

をイデアル重なり (ideal overlap) と呼ぶ.

イデアル重なりは, 局所伝播同士の干渉領域を与える.

15.3 結合子障害

重なり propagation が増大すると, 高次干渉が発生する.
その結果:

$$\text{Ext}^2, \text{Ext}^3$$

障害が現れる.

特に:

$$\text{Ext}^3$$

は結合子漏出に対応する.

定義 15.3 (結合子障害)

$$\omega_{\text{assoc}} \in \text{Ext}^3(I_n, I_n)$$

を結合子障害と呼ぶ.

これは:

$$\mathfrak{A}$$

の導来圏的像である.

15.4 有限 Ext 停止

一般の非結合 propagation では, 高次 Ext 障害は無限増殖しうる.
しかし本理論では, Moufang cancellation:

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立する.

従って leakage hierarchy は:

$$\Omega_n \sim 42^{-n/2}$$

で減衰する.

定理 15.4 (有限 Ext 停止) ある有限整数:

$$N < \infty$$

が存在して:

$$\mathrm{Ext}^n = 0 \quad (n > N)$$

が成立する.

定義 15.5 (停止導来圏) 有限導来振幅を持つ propagation category を:

$$D_{\mathrm{stop}}(S)$$

と書き, 停止型半群導来圏と呼ぶ.

これは:

有限停止する導来伝播

を記述する圏である.

15.5 原始スペクトル体

伝播元:

$$P \in S$$

が:

$$P \neq AB$$

なる decomposition を持たないとき, 原始的という.

定義 15.6 (原始スペクトル体) 分解不能伝播:

$$P_p$$

を原始スペクトル体 (primitive spectral object) と呼ぶ.

原始スペクトル体は, 伝播の最小単位を与える.

これは classical number theory における素数に対応する.

15.6 非結合オイラー積

原始スペクトル体を用いて:

$$Z(s) = \prod_p (1 - P_p^{-s})^{-1}$$

を考える.

しかし propagation は非結合であるため:

$$(P_a P_b) P_c \neq P_a (P_b P_c)$$

が成立する.

従って通常の Euler 積は, 順序依存 propagation を持つ:

$$\prod_p^{\curvearrowright} (1 - P_p^{-s})^{-1}$$

へ拡張される.

定義 15.7 (非結合オイラー積)

$$Z_{\text{NA}}(s) = \prod_p^{\curvearrowright} (1 - P_p^{-s})^{-1}$$

を非結合オイラー積と呼ぶ.

これは:

原始スペクトル体の干渉積

を表す.

15.7 位相角伝播

各原始スペクトル体:

$$P_p$$

には位相角：

$$e^{i\theta_p}$$

が付随する.

$$\theta_p$$

は propagation rotation を表す.

- 有理角：周期伝播,
- 無理角：密重なり伝播,
- 混合角：準連結伝播

を生成する.

従って原始スペクトル体全体は：

回転干渉力学

を形成する.

15.8 超臨界帯

原始スペクトル体の干渉により：

$$\sum_p e^{i\theta_p} P_p^{-s}$$

が重なり cancellation を起こす.

この interference により，零点は isolated point ではなく：

$$\mathcal{C}_k$$

なる超臨界帯を形成する.

定義 15.8 (超臨界帯) 原始スペクトル干渉により形成される臨界層：

$$\mathcal{C}_k$$

を超臨界帯 (hypercritical band) と呼ぶ.

15.9 停止安定化

一般には、高次 overlap は無限増殖する.

しかし：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

により、高次 leakage は suppression される.

従って：

$$\mathcal{C}_k$$

は fractal divergence を起こさず、有限停止安定化を持つ.

定理 15.9 (停止安定化定理) 停止型半群導来圏において、原始スペクトル干渉階層は有限停止する.

15.10 回転残響核

高次障害が消滅した後、surviving sector は：

$$G_2$$

回転部分のみとなる.

定義 15.10 (回転残響核) 停止極限で surviving する回転部分：

$$\mathcal{R}_\infty \subset D_{\text{stop}}(S)$$

を回転残響核と呼ぶ.

これは：

octonionic rotational memory

を保持する.

15.11 構造原理

以上より、停止型半群導来圏の核心は：

半群伝播 + イdeal重なり + 結合子障害 + 有限 Ext 停止 + 原始スペクトル体 + 非結合オイラー積

の統合にある。

特に：

非結合性 $\neq$ 発散

であり、

非結合性 = 有限停止導来伝播

が成立する。

従って停止型半群導来圏は、

有限停止する非結合導来幾何

の基本構造を与える。

16 停止型スペクトル伝播と超臨界干渉構造

前節では、

半群伝播 $\rightarrow$ イdeal重なり $\rightarrow$ 結合子障害 $\rightarrow$ 有限 Ext 停止

という停止型導来構造を定式化した。

本節では、原始スペクトル体の干渉から生成される

停止型スペクトル伝播

および

超臨界干渉構造

を構成する.

本理論では, 零点やスペクトルは孤立点として現れるのではなく,

重なり干渉の停止層

として現れる.

16.1 スペクトル伝播作用素

停止型半群導来圏:

$$D_{\text{stop}}(S)$$

上に, スペクトル伝播作用素:

$$\mathcal{D}$$

を導入する.

$$\mathcal{D}$$

は:

$$\mathcal{D} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

として与えられる.

ここで:

- $D_{\mathbb{O}}$: 八元数回転伝播,
- I_{10} : 干渉重なり項,
- K_{11} : 散逸停止核

である.

16.2 停止スペクトル

通常の自己共役理論では, スペクトル:

$$(\mathcal{D})$$

は離散固有値として与えられる.

しかし本理論では:

$$(\Pi_a \Pi_b) \Pi_c \neq \Pi_a (\Pi_b \Pi_c)$$

であるため, 固有構造は重なり propagation を伴う.

従ってスペクトルは:

$$\lambda_i$$

ではなく,

$$\Lambda_i = \{\lambda_i^{(\alpha)}\}$$

なる干渉層として現れる.

定義 16.1 (停止スペクトル層) 重なり propagation により形成されるスペクトル cluster :

$$\Lambda_i$$

を停止スペクトル層と呼ぶ.

16.3 原始スペクトル干渉

原始スペクトル体:

$$P_p$$

には位相角:

$$e^{i\theta_p}$$

が付随する.

複数の原始スペクトル体が重なると:

$$\sum_p e^{i\theta_p} P_p^{-s}$$

が干渉を起こす.

この interference は:

$$\theta_p - \theta_q$$

に依存する.

定義 16.2 (原始干渉相)

$$\Theta_{pq} = \theta_p - \theta_q$$

を原始干渉相と呼ぶ.

16.4 密重なり伝播

位相角:

$$\theta_p$$

が無理角成分を持つ場合, 回転は円周上に密となる.

従って propagation overlap は:

$$\text{dense overlap propagation}$$

を形成する.

このとき:

$$Z_{\text{NA}}(s)$$

は孤立極を持たず, 帯状干渉を形成する.

16.5 超臨界干渉帯

重なり propagation により, 零点は:

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

のような単一臨界線ではなく,

$$\mathcal{C}_k \subset \mathbb{C}$$

なる干渉帯として現れる.

定義 16.3 (超臨界干渉帯) 原始スペクトル干渉により形成される帯状零点領域:

$$\mathcal{C}_k$$

を超臨界干渉帯と呼ぶ.

各:

$$\mathcal{C}_k$$

は propagation overlap density に対応する.

16.6 停止型解析延長

通常の解析接続では, 極構造は holomorphic continuation により決定される.

しかし停止型伝播では, continuation は:

不安定 propagation

から:

停止安定 propagation

への射影として実現される.

定義 16.4 (停止解析延長) 停止平均作用素:

$$\mathcal{A}_{\text{stop}}$$

による propagation stabilization:

$$f \mapsto \mathcal{A}_{\text{stop}}(f)$$

を停止解析延長と呼ぶ.

これは:

有限停止による解析 continuation

を意味する.

16.7 結合子漏出と停止減衰

高次 propagation overlap は：

$$\Omega_n = \sum [P_i, P_j, P_k]$$

なる leakage を生成する.

しかし：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

により：

$$\Omega_n \sim 42^{-n/2}$$

で減衰する.

定理 16.5 (停止減衰定理) 停止型半群導来圏では, 高次結合子漏出は指数的に suppression される.

従って：

fractal divergence

は発生しない.

16.8 回転残響伝播

停止極限では, 高次 leakage は消滅し：

$$m_n \rightarrow 0 \quad (n \gg 1)$$

となる.

しかし：

$$G_2$$

回転部分は surviving する.

従って propagation の停止極限には：

$$\mathcal{R}_\infty$$

なる回転残響核が残る．

定義 16.6（回転残響伝播） 停止後も surviving する propagation coherence を：

$$\mathcal{R}_\infty$$

と書き，回転残響伝播と呼ぶ．

これは：

$$\text{有限散逸} \implies \text{持続回転記憶}$$

を意味する．

16.9 停止型ゼータ構造

停止型 propagation に対応するゼータ構造を：

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s)$$

と書く．

これは：

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) = \prod_p^{\sim} (1 - P_p^{-s})^{-1}$$

として与えられる．

ただし propagation は非結合であるため，積順序は重要となる．

さらに：

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}} = \mathcal{Z}_{\text{rot}} + \mathcal{Z}_{\text{overlap}} + \mathcal{Z}_{\text{diss}}$$

という decomposition を持つ．

16.10 停止型リーマン構造

本理論では，零点集合は isolated point ではなく：

$$\mathcal{C}_k$$

なる重なり停止層を形成する．

従って classical RH は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という単一線ではなく，

有限停止干渉帯

へ拡張される．

[停止型 RH] 停止型ゼータ構造の非自明零点は，有限個の超臨界干渉帯：

$$\mathcal{C}_k$$

へ集中する．

16.11 構造原理

以上より，停止型スペクトル伝播の核心は：

原始スペクトル体 + 干渉重なり + 結合子漏出 + 有限 Ext 停止 + 非結合オイラー積

の統合にある．

特に：

非結合性 $\neq$ 発散源

であり，

非結合性 = 有限停止する干渉伝播

が成立する．

従って停止型スペクトル伝播は,

有限停止非結合スペクトル幾何

の基本構造を与える.

17 停止型トレース構造と導来スペクトル圏

前節では, 停止型スペクトル伝播と超臨界干渉帯を構成した.

本節では, 停止型 propagation の global invariant として,

停止型トレース構造

を導入し, さらに:

導来スペクトル圏

を構成する.

本理論では, トレースは単なる固有値和ではなく,

有限停止 propagation の残響和

として理解される.

17.1 停止型伝播核

停止型 propagation 作用素:

$$\mathcal{D} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

を考える.

その伝播核を:

$$U_t = e^{-t\mathcal{D}}$$

と書く.

ただし propagation は非結合であるため, 指数作用素は ordered propagation により定義される:

$$U_t = \widehat{\exp}(-t\mathcal{D}).$$

定義 17.1 (停止型伝播核)

$$U_t$$

を停止型伝播核と呼ぶ.

17.2 停止型トレース

通常のスเปクトル理論では:

$$(U_t) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

である.

しかし停止型 propagation では, スペクトルは:

$$\Lambda_i$$

なる干渉層を形成する.

従ってトレースは:

$$\text{stop}(U_t) = \sum_i \sum_{\lambda \in \Lambda_i} w(\lambda) e^{-t\lambda}$$

として定義される.

ここで:

$$w(\lambda)$$

は overlap multiplicity を表す.

定義 17.2 (停止型トレース)

$$\text{stop}$$

を停止型トレースと呼ぶ.

17.3 干渉重なり補正

非結合 propagation では, トレースは単純加法的ではない.
重なり propagation により:

$$\Delta_{\text{overlap}}$$

が発生する.
従って:

$$\text{stop}(U_t) = \text{rot}(U_t) + \text{overlap}(U_t) + \text{diss}(U_t)$$

という decomposition が現れる.
ここで:

- rot : 回転伝播,
- overlap : 干渉重なり補正,
- diss : 停止散逸補正

である.

17.4 結合子トレース漏出

非結合 propagation により:

$$(ABC) \neq (A(BC))$$

が起こる.
この差を:

$$\Delta_{\text{assoc}} = ((AB)C) - (A(BC))$$

と書く.

定義 17.3 (結合子トレース漏出)

$$\Delta_{\text{assoc}}$$

を結合子トレース漏出と呼ぶ.

これは：

$$\mathrm{Ext}^3$$

障害のスペクトル像である．

17.5 有限停止トレース定理

Moufang cancellation：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

により，高次 leakage は suppression される．

$$\Delta_n \sim 42^{-n/2}$$

が成立する．

定理 17.4（有限停止トレース定理） 停止型半群導来圏において，高次トレース漏出は指数的に減衰する．

従って：

stop

は有限停止極限を持つ．

17.6 停止型トレース公式

停止型周期 propagation：

$$\Gamma$$

全体を考える．

各周期伝播：

$$\gamma \in \Gamma$$

に対し，位相：

$$e^{i\Theta_\gamma}$$

を対応させる.

定理 17.5 (停止型トレース公式) 停止型トレースは：

$$\text{stop}(U_t) = \sum_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma e^{i\Theta_\gamma} e^{-tL(\gamma)} + \mathcal{E}_{\text{stop}}(t)$$

で与えられる.

ここで：

- $L(\gamma)$ ：周期 propagation 長,
- A_γ ：干渉振幅,
- Θ_γ ：回転位相,
- $\mathcal{E}_{\text{stop}}$ ：停止漏出補正

である.

17.7 停止漏出補正

通常の trace formula では, error term は発散しうる.

しかし停止型 propagation では：

$$\mathcal{E}_{\text{stop}}(t) \sim e^{-ct}$$

で減衰する.

定理 17.6 (停止漏出減衰) 停止型 propagation では, 漏出補正は指数減衰する.

これは finite stopping principle の帰結である.

17.8 導来スペクトル圏

停止型 propagation complex：

$$(\mathcal{C}^\bullet, D_{28})$$

から導来圏：

$$D_{\text{stop}}(S)$$

を構成する.

さらに, 停止型スペクトル層:

$$\Lambda_i$$

を対象として,

$$\mathfrak{S}_{\text{stop}}$$

なる圏を定義する.

定義 17.7 (導来スペクトル圏) 停止スペクトル層を対象とし, 停止伝播を射とする圏:

$$\mathfrak{S}_{\text{stop}}$$

を導来スペクトル圏と呼ぶ.

17.9 スペクトル重なり射

二つの停止スペクトル層:

$$\Lambda_i, \Lambda_j$$

の間の射:

$$\Phi_{ij} : \Lambda_i \rightarrow \Lambda_j$$

を考える.

これは:

干渉 propagation

を表す.

一般には:

$$\Phi_{jk} \Phi_{ij}$$

は strict associative ではない.

従って：

$$m_3(\Phi_{ij}, \Phi_{jk}, \Phi_{kl}) \neq 0$$

が発生する.

17.10 停止コホモロジー

停止 differential：

$$D_{28}$$

に対し：

$$H_{\text{stop}}^\bullet = \ker D_{28} / \text{Im}(D_{28})$$

を停止コホモロジーと呼ぶ.

定義 17.8 (停止コホモロジー)

$$H_{\text{stop}}^\bullet$$

を停止型 propagation の安定部分と呼ぶ.

これは：

$$m_n^{\text{leak}} \rightarrow 0$$

後に surviving する propagation memory を与える.

17.11 回転残響スペクトル

停止極限では，高次 leakage は消滅するが：

$$G_2$$

回転部分は surviving する.

従って停止コホモロジーには：

$$\mathcal{R}_\infty \subset H_{\text{stop}}^\bullet$$

なる回転残響核が現れる.

定義 17.9 (回転残響スペクトル) 停止極限で surviving する回転 propagation spectrum を回転残響スペクトルと呼ぶ.

17.12 構造原理

以上より, 停止型トレース構造の核心は:

停止型伝播核 + 干渉重なり + 結合子漏出 + 有限停止 + 導来スペクトル圏

の統合にある.

特に:

トレース $\neq$ 単純固有値和

であり,

トレース = 停止型伝播残響

として理解される.

従って本理論は,

有限停止非結合スペクトル解析

の基礎を与える.

18 停止型ゼータ伝播と非結合解析構造

前節では, 停止型トレース構造と導来スペクトル圏を構成した.

本節では, 停止型 propagation に対応する

停止型ゼータ伝播

を定義し,

非結合解析構造

との関係を定式化する.

本理論では, ゼータ関数は単なる数論的生成関数ではなく,

原始スペクトル体の干渉伝播

として理解される.

18.1 停止型ゼータ伝播

停止型半群導来圏:

$$D_{\text{stop}}(S)$$

に対し, 原始スペクトル体:

$$P_p$$

全体を考える.

各:

$$P_p$$

には propagation phase:

$$e^{i\theta_p}$$

が付随する.

定義 18.1 (停止型ゼータ伝播) 停止型ゼータ伝播を:

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) = \prod_p^{\curvearrowright} (1 - e^{i\theta_p} P_p^{-s})^{-1}$$

で定義する.

ここで:

$$\curvearrowright$$

は propagation ordering を表す.

18.2 非結合オイラー構造

通常の Euler 積では：

$$(ab)c = a(bc)$$

が成立する.

しかし停止型 propagation では：

$$(P_a P_b) P_c \neq P_a (P_b P_c)$$

となる.

従って：

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}$$

は ordered propagation product としてのみ定義される.

定義 18.2 (非結合オイラー構造) ordered propagation により生成されるゼータ構造を：

$$\mathcal{E}_{\text{NA}}$$

と呼ぶ.

これは：

非結合オイラー積

の幾何学的実現である.

18.3 Propagation logarithm

停止型ゼータ伝播の対数を：

$$\log_{\curvearrowright} \mathcal{Z}_{\text{stop}}(s)$$

と書く.

ordered expansion により：

$$\log_{\curvearrowright} \mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) = \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{im\theta_p}}{mP_p^{ms}} + \Delta_{\text{assoc}}(s)$$

を得る.

ここで:

$$\Delta_{\text{assoc}}(s)$$

は結合子補正項である.

18.4 結合子解析補正

非結合 propagation により, 通常の logarithmic decomposition は破れる.

その破れを:

$$\Delta_{\text{assoc}} = \log((ab)c) - \log(a(bc))$$

として測る.

定義 18.3 (結合子解析補正)

$$\Delta_{\text{assoc}}(s)$$

を結合子解析補正と呼ぶ.

これは:

$$\text{Ext}^3$$

障害の解析的 manifestation である.

18.5 停止型解析延長

通常の解析接続では, holomorphic continuation により領域拡張を行う.

しかし停止型 propagation では, 解析延長は:

不安定 propagation

から:

停止安定 propagation

への stabilization projection として実現される.

定義 18.4 (停止解析延長) 停止平均:

$$\mathcal{A}_{\text{stop}}$$

による stabilization:

$$\mathcal{Z} \mapsto \mathcal{A}_{\text{stop}}(\mathcal{Z})$$

を停止解析延長と呼ぶ.

18.6 超臨界干渉層

停止型 propagation では, 零点集合は isolated point として現れない.
原始スペクトル干渉により:

$$\sum_p e^{i\theta_p} P_p^{-s}$$

が cancellation を起こし,

$$\mathcal{C}_k \subset \mathbb{C}$$

なる帯状構造が形成される.

定義 18.5 (超臨界干渉層) 停止型 propagation により形成される帯状零点領域:

$$\mathcal{C}_k$$

を超臨界干渉層と呼ぶ.

18.7 密回転伝播

位相角:

$$\theta_p$$

が無理角を含む場合, 回転は円周上に密となる.

従って propagation overlap は：

密回転伝播

を形成する.

このとき：

$$Z_{\text{stop}}$$

は fractal-like interference を持つ.

18.8 停止散逸核

高次 propagation overlap は：

$$\Omega_n$$

なる leakage を生成する.

しかし散逸停止核：

$$K_{11}$$

により：

$$\Omega_n \sim 42^{-n/2}$$

で suppression される.

定理 18.6 (停止散逸定理) 停止型 propagation において, 高次 leakage は指数減衰する.

従って propagation hierarchy は有限停止する.

18.9 停止型スペクトル流

停止型ゼータ伝播に対応するスペクトル流を：

$$\Phi_t : \mathfrak{S}_{\text{stop}} \rightarrow \mathfrak{S}_{\text{stop}}$$

とする.

これは：

$$\Phi_t = e^{-t\mathcal{D}}$$

により生成される.

定義 18.7 (停止型スペクトル流)

$$\Phi_t$$

を停止型スペクトル流と呼ぶ.

18.10 停止コホモロジー極限

停止型スペクトル流の極限:

$$t \rightarrow \infty$$

を考える.

高次 leakage は消滅し:

$$m_n \rightarrow 0 \quad (n \gg 1)$$

となる.

従って surviving 部分:

$$H_{\text{stop}}^\bullet$$

のみが残る.

定理 18.8 (停止コホモロジー極限定理) 停止型 propagation は, 有限停止コホモロジーへ収束する.

18.11 回転残響ゼータ

停止極限では, 高次 leakage は消滅するが:

$$G_2$$

回転部分は surviving する.

従って停止型ゼータ伝播には:

$$\mathcal{Z}_{\text{rot}} \subset \mathcal{Z}_{\text{stop}}$$

なる回転残響部分が存在する.

定義 18.9 (回転残響ゼータ) 停止後に surviving する回転 propagation sector を：

$$\mathcal{Z}_{\text{rot}}$$

と呼ぶ.

これは：

octonionic rotational memory

を保持する.

18.12 停止型 RH 構造

本理論では，零点は単一臨界線ではなく：

$$\mathcal{C}_k$$

なる停止干渉層へ集中する.

[停止型 RH] 停止型ゼータ伝播の非自明零点は，有限個の超臨界干渉層へ集積する.

これは：

非結合 propagation + 有限停止 + 干渉重なり

の統合的帰結である.

18.13 構造原理

以上より，停止型ゼータ伝播の核心は：

原始スペクトル体 + 非結合オイラー構造 + 結合子解析補正 + 超臨界干渉層 + 有限停止

の統合にある.

特に：

解析延長 $\neq$ 単なる正則拡張

であり,

解析延長 = 停止安定 propagation

として理解される.

従って本理論は,

有限停止非結合解析幾何

の基礎構造を与える.

19 停止型モジュラー干渉と回転残響幾何

前節では, 停止型ゼータ伝播と非結合解析構造を定式化した.

本節では, 停止型 propagation に内在する

モジュラー干渉構造

および

回転残響幾何

を構成する.

本理論では, 保型性は strict modular invariance としてではなく,

有限停止後に surviving する回転整合性

として現れる.

19.1 停止型モジュラー伝播

停止型ゼータ伝播:

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

を考える.

原始スペクトル体:

$$P_p$$

の propagation phase:

$$e^{i\theta_p}$$

により, スペクトル回転:

$$s \mapsto s + i\theta_p$$

が誘導される.

この回転群を:

$$\Gamma_{\text{rot}}$$

と書く.

定義 19.1 (停止型モジュラー伝播)

$$\Gamma_{\text{rot}}$$

による propagation action を停止型モジュラー伝播と呼ぶ.

19.2 重なりモジュラー補正

通常の modular form では:

$$f(\gamma z) = (cz + d)^k f(z)$$

が成立する.

しかし停止型 propagation では, 重なり leakage により:

$$f(\gamma z) = (cz + d)^k f(z) + \Delta_{\text{overlap}}(z)$$

となる.

定義 19.2 (重なりモジュラー補正)

$$\Delta_{\text{overlap}}$$

を重なりモジュラー補正と呼ぶ.

これは:

$$\text{ideal overlap}$$

の解析的 manifestation である.

19.3 影補完構造

重なり propagation は, strict holomorphicity を破る.

従って停止型モジュラー伝播は:

$$\mathcal{M}_{\text{hol}} + \mathcal{M}_{\text{shadow}} + \mathcal{M}_{\text{diss}}$$

へ分解される.

定義 19.3 (影補完) shadow sector :

$$\mathcal{M}_{\text{shadow}}$$

による stabilization completion を影補完 (mock completion) と呼ぶ.

影補完は, 漏出 propagation を停止安定化する.

19.4 停止型保型化

通常の保型化では, 無限平均:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N T^n$$

を用いる.

しかし停止型 propagation では, 有限停止:

$$T^{N_0+k} \simeq T^{N_0}$$

が成立する.

従って保型化は：

$$\mathcal{A}_{\text{stop}} = \frac{1}{N_0} \sum_{n=1}^{N_0} T^n$$

により与えられる．

定義 19.4（停止型保型化） 停止平均による propagation stabilization を停止型保型化と呼ぶ．

19.5 回転残響核

停止極限では，高次 leakage は消滅する：

$$m_n \rightarrow 0 \quad (n \gg 1)$$

しかし：

$$G_2$$

回転部分は surviving する．

従って停止後には：

$$\mathcal{R}_\infty$$

なる persistent rotational sector が残る．

定義 19.5（回転残響核） 停止後も surviving する回転 propagation memory：

$$\mathcal{R}_\infty$$

を回転残響核と呼ぶ．

これは：

$$\text{octonionic rotational coherence}$$

を保持する．

19.6 回転残響トレース

停止型トレース：

$$\mathrm{stop}$$

を，回転部分と leakage 部分へ分解する：

$$\mathrm{stop} = \mathrm{rot} + \mathrm{leak}.$$

有限停止により：

$$\mathrm{leak} \rightarrow 0$$

となるため，停止極限では：

$$\mathrm{stop} \longrightarrow \mathrm{rot}$$

が成立する.

定義 19.6 (回転残響トレース)

$$\mathrm{rot}$$

を回転残響トレースと呼ぶ.

19.7 回転記憶スペクトル

停止後に surviving する spectrum を：

$$\mathrm{rot}$$

と書く.

$$\mathrm{rot}$$

は：

$$G_2$$

回転作用により保存される.

定義 19.7 (回転記憶スペクトル) 停止極限で surviving する回転スペクトルを回転記憶スペクトルと呼ぶ.

19.8 停止型モジュラー層

停止型 propagation により形成される modular overlap layer を：

$$\mathcal{L}_k$$

と書く.

各：

$$\mathcal{L}_k$$

は：

回転干渉密度

に対応する.

定義 19.8 (停止型モジュラー層) 停止 propagation により形成される modular interference layer：

$$\mathcal{L}_k$$

を停止型モジュラー層と呼ぶ.

19.9 停止型保型圏

停止型モジュラー伝播全体から，圏：

$$\mathfrak{M}_{\text{stop}}$$

を構成する.

- 対象：停止型モジュラー層,
- 射：propagation intertwiner,

- 高次射：結合子補正

である．

定義 19.9 (停止型保型圏) 停止 propagation により生成される導来圏：

$$\mathfrak{M}_{\text{stop}}$$

を停止型保型圏と呼ぶ．

19.10 停止型 Langlands 構造

原始スペクトル体：

$$P_p$$

と回転 propagation：

$$G_2$$

との対応を考える．

[停止型 Langlands 対応] 停止型 propagation において：

$$\text{原始スペクトル体} \iff \text{回転残響表現}$$

の対応が存在する．

これは classical Langlands correspondence の停止型非結合拡張である．

19.11 停止型自己双対構造

停止極限では，leakage 部分は消滅し：

$$\mathcal{R}_{\infty}$$

のみが surviving する．

このとき propagation は：

$$\mathcal{D} \simeq \mathcal{D}^*$$

へ近づく.

定理 19.10 (停止型自己双対定理) 有限停止 propagation の極限では, 回転残響核は漸近的自己双対性を持つ.

19.12 構造原理

以上より, 停止型モジュラー干渉の核心は:

重なりモジュラー補正 + 影補完 + 停止型保型化 + 回転残響核 + 有限停止

の統合にある.

特に:

保型性 $\neq$ 完全対称性

であり,

保型性 = 停止後に surviving する回転整合性

として理解される.

従って本理論は,

有限停止非結合モジュラー幾何

の基礎構造を与える.

20 停止型圏変形と非結合導来流

前節では, 停止型モジュラー干渉と回転残響幾何を構成した.

本節では, 停止型 propagation に内在する

圏変形

および

非結合導来流

を定式化する.

本理論では, 導来圏は固定された静的対象ではなく,

干渉・漏出・停止

によって変形する propagation flow として理解される.

20.1 停止型導来流

停止型半群導来圏:

$$D_{\text{stop}}(S)$$

を考える.

停止型 propagation により, 圏構造は時間 parameter:

$$t$$

に依存して変形する.

定義 20.1 (停止型導来流) 導来圏変形:

$$\Phi_t : D_{\text{stop}}(S) \rightarrow D_{\text{stop}}(S)$$

を停止型導来流と呼ぶ.

これは:

$$\Phi_t = e^{-t\mathcal{D}}$$

によって生成される.

20.2 圏漏出

非結合 propagation により, 圏 composition は strict associative ではない.

従って:

$$(fg)h - f(gh) \neq 0$$

が発生する.

定義 20.2 (圏漏出)

$$\Lambda(f, g, h) = (fg)h - f(gh)$$

を圏漏出と呼ぶ.

これは：

$$m_3$$

の categorical manifestation である.

20.3 導来漏出階層

高次 composition を繰り返すと：

$$m_n$$

が生成される.

従って：

$$\Lambda_n$$

なる高次 leakage hierarchy が現れる.

通常の非結合系では：

$$\Lambda_n \rightarrow \infty$$

となる.

しかし停止型 propagation では：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

により：

$$\Lambda_n \sim 42^{-n/2}$$

で減衰する.

定理 20.3 (導来漏出停止定理) 停止型導来流では，高次圏漏出は指数減衰する.

20.4 停止型変形複体

停止型 propagation differential :

$$D_{28}$$

を用いて :

$$(\mathcal{C}^\bullet, D_{28})$$

を考える.

しかし :

$$D_{28}^2 \neq 0$$

であるため, strict complex は得られない.

従って :

$$m_0 = D_{28}^2$$

を曲率項として持つ変形複体が現れる.

定義 20.4 (停止型変形複体)

$$(\mathcal{C}^\bullet, D_{28}, m_0)$$

を停止型変形複体と呼ぶ.

20.5 停止型 Maurer–Cartan 方程式

停止型 deformation parameter :

$$\Psi$$

を考える.

$$\Psi$$

は :

$$m_1(\Psi) + m_2(\Psi, \Psi) + m_3(\Psi, \Psi, \Psi) + \cdots + m_0 = 0$$

を満たす.

定義 20.5 (停止型 Maurer–Cartan 方程式) 上式を停止型 Maurer–Cartan 方程式と呼ぶ.

これは:

非結合 propagation の停止条件

を与える.

20.6 停止変形空間

停止型 Maurer–Cartan 解全体を:

$$\mathfrak{M}_{\text{stop}}$$

と書く.

定義 20.6 (停止変形空間)

$$\mathfrak{M}_{\text{stop}} = \{\Psi \mid MC_{\text{stop}}(\Psi) = 0\}$$

を停止変形空間と呼ぶ.

これは:

停止可能 propagation deformation

全体を与える.

20.7 導来干渉流

停止型 propagation では, 複数の deformation mode が干渉する.
従って:

$$\Psi_i + \Psi_j$$

は単純和ではなく,

$$\Psi_i \star \Psi_j$$

なる interference composition を形成する.

定義 20.7 (導来干渉流) 停止変形間の干渉 propagation を導来干渉流と呼ぶ.

20.8 停止型変形コホモロジー

停止 differential :

$$D_{28}$$

に対し :

$$H_{\text{def}}^\bullet = \ker D_{28} / \text{Im}(D_{28})$$

を考える.

定義 20.8 (停止変形コホモロジー)

$$H_{\text{def}}^\bullet$$

を停止変形コホモロジーと呼ぶ.

これは :

停止後に surviving する deformation memory

を与える.

20.9 停止型圏安定化

停止型 propagation では, 高次 leakage が suppression されるため :

$$m_n \rightarrow 0 \quad (n \gg 1)$$

が成立する.

従って導来流は :

$$\Phi_t \longrightarrow \Phi_\infty$$

へ収束する.

定義 20.9 (停止圏極限)

$$\Phi_\infty$$

を停止圏極限と呼ぶ.

これは：

有限停止後の導来安定圏

を与える.

20.10 回転残響変形

停止極限では, 高次 leakage は消滅するが：

$$G_2$$

回転部分は surviving する.

従って deformation flow の極限には：

$$\Psi_{\text{rot}}$$

なる回転残響変形が残る.

定義 20.10 (回転残響変形) 停止後も surviving する回転 deformation mode を回転残響変形と呼ぶ.

これは：

octonionic deformation memory

を保持する.

20.11 停止型圏自己双対性

停止極限：

$$\Phi_\infty$$

では, leakage sector が消滅するため：

$$\Phi_\infty \simeq \Phi_\infty^*$$

が成立する.

定理 20.11 (停止型圏自己双対定理) 停止型導来流の極限では, 回転残響核は漸近的自己双対性を持つ.

20.12 停止型変形スペクトル

停止変形空間：

$$\mathfrak{M}_{\text{stop}}$$

には, 対応する deformation spectrum：

$$\Sigma_{\text{stop}}$$

が存在する.

各 spectrum は：

停止可能 propagation mode

に対応する.

定義 20.12 (停止変形スペクトル) 停止変形空間に付随する spectrum：

$$\Sigma_{\text{stop}}$$

を停止変形スペクトルと呼ぶ.

20.13 構造原理

以上より，停止型圏変形理論の核心は：

圏漏出 + 導来干渉流 + 停止型 Maurer–Cartan 構造 + 有限 Ext 停止 + 回転残響変形

の統合にある．

特に：

変形 $\neq$ 無限分岐

であり，

変形 = 有限停止する導来伝播

として理解される．

従って本理論は，

有限停止非結合導来変形幾何

の基本構造を与える．

21 停止型原始スペクトル理論と非結合素数幾何

前節では，停止型圏変形と非結合導来流を構成した．

本節では，停止型 propagation における

原始スペクトル体

の幾何学的意味を定式化し，

非結合素数幾何

を構成する．

本理論では，素数とは単なる整数論的既約元ではなく，

分解不能 propagation

として理解される.

21.1 原始スペクトル体

停止型半群:

$$S = \{P_\alpha\}$$

を考える.

$$P \in S$$

が:

$$P \neq AB$$

なる propagation decomposition を持たないとき, 原始的という.

定義 21.1 (原始スペクトル体) 分解不能 propagation:

$$P_p$$

を原始スペクトル体と呼ぶ.

これは classical number theory における素数に対応する.

21.2 Propagation factorization

通常の数論では:

$$n = \prod p_i^{a_i}$$

なる一意分解が成立する.

しかし停止型 propagation では:

$$(P_a P_b) P_c \neq P_a (P_b P_c)$$

であるため, strict factorization は存在しない.

従って decomposition は:

$$\mathfrak{F}(P) = (P_{i_1}, \dots, P_{i_k}; \sigma)$$

なる ordered propagation sequence として与えられる。
ここで：

$$\sigma$$

は propagation ordering を表す。

定義 21.2 (Propagation factorization) ordered primitive decomposition：

$$\mathfrak{F}(P)$$

を propagation factorization と呼ぶ。

21.3 非結合素数幾何

原始スペクトル体全体：

$$\mathcal{P} = \{P_p\}$$

を考える。
各：

$$P_p$$

には propagation phase：

$$e^{i\theta_p}$$

が付随する。
従って：

$$\mathcal{P}$$

上には rotation geometry が誘導される。

定義 21.3 (非結合素数幾何) 原始スペクトル体空間：

$$(\mathcal{P}, \Theta, \Omega)$$

を非結合素数幾何と呼ぶ.

ここで：

- Θ ：回転位相構造,
- Ω ：干渉 propagation

である.

21.4 原始干渉構造

二つの原始スペクトル体：

$$P_p, P_q$$

の間には：

$$\Theta_{pq} = \theta_p - \theta_q$$

なる干渉位相差が存在する.

この interference により：

$$P_p^{-s} + P_q^{-s}$$

は cancellation を起こす.

定義 21.4 (原始干渉構造) 原始スペクトル間の propagation overlap を原始干渉構造と呼ぶ.

21.5 密回転素数流

位相角：

$$\theta_p$$

が無理角を持つ場合，回転は円周上に密となる.

従って原始スペクトル propagation は：

密回転素数流

を形成する.

このとき propagation overlap は fractal-like structure を持つ.

21.6 停止型オイラー流

停止型ゼータ伝播:

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) = \prod_p^{\sim} (1 - P_p^{-s})^{-1}$$

を考える.

通常の Euler product と異なり, この propagation product は順序依存性を持つ.

定義 21.5 (停止型オイラー流) ordered primitive propagation により生成される流:

$$\mathcal{E}_{\text{stop}}$$

を停止型オイラー流と呼ぶ.

21.7 原始スペクトル漏出

高次 propagation overlap により:

$$\Lambda_n = \sum [P_i, P_j, P_k]$$

なる leakage が発生する.

これは:

$$\text{Ext}^3$$

障害に対応する.

定義 21.6 (原始スペクトル漏出) 原始 propagation overlap により発生する高次 leakage を原始スペクトル漏出と呼ぶ.

21.8 有限停止原理

停止型 propagation では：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立する.

従って：

$$\Lambda_n \sim 42^{-n/2}$$

となる.

定理 21.7 (有限停止原理) 原始スペクトル漏出は指数減衰し，高次 propagation は有限停止する.

従って非結合 propagation は発散しない.

21.9 原始スペクトル圏

原始スペクトル体を対象として，圏：

$$\mathfrak{P}_{\text{stop}}$$

を構成する.

- 対象：原始スペクトル体,
- 射：propagation intertwiner,
- 高次射：結合子干渉

である.

定義 21.8 (原始スペクトル圏) 停止型 propagation により生成される導来圏：

$$\mathfrak{P}_{\text{stop}}$$

を原始スペクトル圏と呼ぶ.

21.10 停止型素数コホモロジー

停止 differential :

$$D_{28}$$

に対し :

$$H_{\text{prime}}^{\bullet} = \ker D_{28} / \text{Im}(D_{28})$$

を考える.

定義 21.9 (停止型素数コホモロジー)

$$H_{\text{prime}}^{\bullet}$$

を停止型素数コホモロジーと呼ぶ.

これは :

停止後に surviving する原始 propagation memory

を与える.

21.11 回転残響素数核

停止極限では, 高次 leakage は消滅するが :

$$G_2$$

回転部分は surviving する.

従って原始スペクトル空間には :

$$\mathcal{R}_{\text{prime}}$$

なる回転残響部分が残る.

定義 21.10 (回転残響素数核) 停止後も surviving する原始回転 propagation を :

$$\mathcal{R}_{\text{prime}}$$

と呼ぶ.

これは：

octonionic prime memory

を保持する.

21.12 停止型素数対応

停止型 propagation において，原始スペクトル体と周期 propagation の間に：

$$P_p \Longleftrightarrow \gamma_p$$

なる対応を考える.

[停止型素数対応] 原始スペクトル体と周期 propagation は，停止型トレース構造により対応する.

これは Selberg trace philosophy の非結合停止型拡張である.

21.13 停止型 RH 幾何

本理論では，零点は isolated point ではなく：

$$\mathcal{C}_k$$

なる propagation overlap layer として現れる.

この layer structure は：

$$\mathcal{P}$$

上の密回転 propagation により生成される.

[停止型 RH 幾何] 停止型ゼータ伝播の零点層は，原始スペクトル干渉幾何により決定される.

21.14 構造原理

以上より，停止型原始スペクトル理論の核心は：

原始スペクトル体 + Propagation factorization + 非結合素数幾何 + 原始干渉構造 + 有限停止

の統合にある.

特に:

素数 $\neq$ 静的既約元

であり,

素数 = 原始 propagation

として理解される.

従って本理論は,

有限停止非結合素数幾何

の基本構造を与える.

22 停止型時間発展と非結合熱力学

前節では, 停止型原始スペクトル理論と非結合素数幾何を構成した.

本節では, 停止型 propagation における

時間発展

および

非結合熱力学

を定式化する.

本理論では, 時間とは単なる外部 parameter ではなく,

propagation overlap の停止流

として理解される.

22.1 停止型時間流

停止型 propagation 作用素:

$$\mathcal{D} = D_{\mathbb{O}} + I_{10} + K_{11}$$

を考える.
時間発展は：

$$\Phi_t = e^{-t\mathcal{D}}$$

によって与えられる.
ただし propagation は非結合であるため：

$$\Phi_t = \widehat{\exp}(-t\mathcal{D})$$

として ordered propagation により定義される.

定義 22.1 (停止型時間流)

$$\Phi_t$$

を停止型時間流と呼ぶ.

22.2 Propagation entropy

停止型 propagation において, 重なり density :

$$\rho_i$$

を考える.

$$\rho_i$$

は overlap propagation intensity を表す.

定義 22.2 (Propagation entropy)

$$S_{\text{prop}} = - \sum_i \rho_i \log \rho_i$$

を propagation entropy と呼ぶ.

これは：

干渉 propagation の情報量

を測る.

22.3 非結合エントロピー流

通常の熱力学では, entropy flow は可換加法性を持つ.

しかし停止型 propagation では:

$$(P_a P_b) P_c \neq P_a (P_b P_c)$$

であるため, entropy transfer は ordered flow となる.

定義 22.3 (非結合エントロピー流) ordered propagation に依存する entropy evolution を非結合エントロピー流と呼ぶ.

22.4 漏出エントロピー

高次 propagation overlap は:

$$\Lambda_n$$

なる leakage hierarchy を生成する.

これに対応する entropy correction を:

$$S_{\text{leak}}$$

と書く.

定義 22.4 (漏出エントロピー) 結合子漏出に由来する entropy correction :

$$S_{\text{leak}}$$

を漏出エントロピーと呼ぶ.

22.5 停止散逸原理

停止型 propagation では:

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立する.

従って leakage hierarchy は：

$$\Lambda_n \sim 42^{-n/2}$$

で suppression される.

定理 22.5 (停止散逸定理) 停止型 propagation において，漏出エントロピーは指数減衰する.

従って entropy divergence は発生しない.

22.6 停止自由エネルギー

停止型 propagation の自由エネルギーを：

$$F_{\text{stop}} = E_{\text{prop}} - TS_{\text{prop}}$$

として定義する.

ここで：

- E_{prop} : propagation energy,
- S_{prop} : propagation entropy

である.

定義 22.6 (停止自由エネルギー)

$$F_{\text{stop}}$$

を停止自由エネルギーと呼ぶ.

22.7 Propagation phase transition

停止型 propagation において，重なり密度：

$$\rho$$

が臨界値：

$$\rho_c$$

を超えると, overlap geometry が急激に変化する.

定義 22.7 (Propagation phase transition) propagation overlap の幾何学的変化を Propagation phase transition と呼ぶ.

これは:

$$C_k$$

なる超臨界干渉層の形成に対応する.

22.8 停止温度

停止型 propagation における散逸強度を:

$$T_{\text{stop}}$$

と書く.

$$T_{\text{stop}}$$

が大きいほど:

$$K_{11}$$

による suppression が強くなる.

定義 22.8 (停止温度) 停止散逸核の強度 parameter:

$$T_{\text{stop}}$$

を停止温度と呼ぶ.

22.9 停止平衡状態

停止型時間流:

$$\Phi_t$$

の極限：

$$t \rightarrow \infty$$

を考える．

有限停止により：

$$m_n \rightarrow 0 \quad (n \gg 1)$$

が成立するため：

$$\Phi_t \rightarrow \Phi_\infty$$

となる．

定義 22.9 (停止平衡状態)

$$\Phi_\infty$$

を停止平衡状態と呼ぶ．

これは：

有限停止 propagation equilibrium

を与える．

22.10 回転残響熱核

停止極限では，高次 leakage は消滅するが：

$$G_2$$

回転部分は surviving する．

従って熱核：

$$U_t = e^{-tD}$$

には：

$$U_{\text{rot}}$$

なる persistent rotational sector が残る.

定義 22.10 (回転残響熱核) 停止後も surviving する回転熱 propagation を：

$$U_{\text{rot}}$$

と呼ぶ.

これは：

$$\text{octonionic thermal memory}$$

を保持する.

22.11 停止型熱トレース

停止型熱核に対し：

$$\Theta_{\text{stop}}(t) =_{\text{stop}} (e^{-t\mathcal{D}})$$

を考える.

定理 22.11 (停止型熱トレース公式) 停止型熱トレースは：

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = \Theta_{\text{rot}}(t) + \Theta_{\text{overlap}}(t) + \Theta_{\text{diss}}(t)$$

へ分解される.

ここで：

- Θ_{rot} ：回転残響部分,
- Θ_{overlap} ：干渉補正,
- Θ_{diss} ：停止散逸補正

である.

22.12 停止型熱ゼータ関数

停止型熱核から：

$$\zeta_{\text{heat}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_{\text{stop}}(t) dt$$

を定義する．

定義 22.12 (停止型熱ゼータ関数)

$$\zeta_{\text{heat}}(s)$$

を停止型熱ゼータ関数と呼ぶ．

これは：

停止型熱 propagation spectrum

を記述する．

22.13 停止型熱 RH

停止型熱ゼータ関数の零点は：

$$\mathcal{C}_k$$

なる干渉帯へ集中する．

[停止型熱 RH] 停止型熱ゼータ関数の非自明零点は、有限個の超臨界干渉帯へ集中する．

22.14 構造原理

以上より、停止型非結合熱力学の核心は：

Propagation entropy + 漏出エントロピー + 停止散逸 + 停止平衡 + 回転残響熱核

の統合にある．

特に：

熱平衡 $\neq$ 静的平衡

であり,

$$\text{熱平衡} = \text{有限停止する干渉 propagation}$$

として理解される.
従って本理論は,

$$\text{有限停止非結合熱力学}$$

の基礎構造を与える.

23 停止型空間幾何と超臨界層位相

前節では, 停止型時間発展と非結合熱力学を構成した.
本節では, 停止型 propagation により生成される

停止型空間幾何

および

超臨界層位相

を定式化する.
本理論では, 空間とは固定された背景ではなく,

propagation overlap の停止構造

として生成される.

23.1 停止型 propagation 空間

停止型半群導来圏:

$$D_{\text{stop}}(S)$$

を考える.

propagation overlap 全体:

$$\Omega_{\text{prop}}$$

を空間基盤とみなす.

定義 23.1 (停止型 propagation 空間) 停止 propagation overlap により生成される空間 :

$$\mathfrak{X}_{\text{stop}} = (\Omega_{\text{prop}}, \mathcal{O}_{\text{stop}})$$

を停止型 propagation 空間と呼ぶ.

ここで :

$$\mathcal{O}_{\text{stop}}$$

は停止型 overlap topology を表す.

23.2 重なり開集合

通常有位相空間では, 開集合は inclusion により定義される.

しかし停止型 propagation では, 空間局所性は overlap propagation により決定される.

定義 23.2 (重なり開集合) propagation overlap が有限停止する領域 :

$$U \subset \mathfrak{X}_{\text{stop}}$$

を重なり開集合と呼ぶ.

23.3 停止位相

停止型 propagation により :

$$\mathcal{T}_{\text{stop}}$$

なる topology が生成される.

$$U_i, U_j \in \mathcal{T}_{\text{stop}}$$

に対し :

$$U_i \cap U_j$$

は overlap propagation を表す.

定義 23.3 (停止位相) 重なり開集合全体 :

$$\mathcal{T}_{\text{stop}}$$

を停止位相と呼ぶ.

23.4 超臨界層

propagation overlap density が臨界値を超えると :

$$\mathcal{C}_k$$

なる layer structure が形成される.

定義 23.4 (超臨界層) 高密度 overlap propagation により形成される層 :

$$\mathcal{C}_k$$

を超臨界層と呼ぶ.

これは :

停止 propagation の位相転移層

を与える.

23.5 層漏出

超臨界層同士の overlap により :

$$\Lambda(\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j)$$

なる leakage が発生する.

定義 23.5 (層漏出) 超臨界層間の propagation leakage を層漏出と呼ぶ.

これは：

$$\text{Ext}^2, \text{Ext}^3$$

障害の幾何学的 manifestation である．

23.6 有限停止層定理

停止型 propagation では：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立する．

従って：

$$\Lambda_n \sim 42^{-n/2}$$

で leakage は suppression される．

定理 23.6 (有限停止層定理) 超臨界層間 leakage は指数減衰し，高次 overlap layer は有限停止する．

従って fractal divergence は起こらない．

23.7 停止型距離

停止型 propagation 空間では，距離は単なる metric ではない．
propagation overlap density：

$$\rho(x, y)$$

を用いて：

$$d_{\text{stop}}(x, y) = \frac{1}{1 + \rho(x, y)}$$

を定義する．

定義 23.7 (停止型距離)

$$d_{\text{stop}}$$

を停止型 propagation 距離と呼ぶ.

これは：

重なりが強いほど近い

ことを意味する.

23.8 停止測度

停止型 propagation 上に：

$$\mu_{\text{stop}}$$

なる measure を導入する.

$$\mu_{\text{stop}}(U)$$

は overlap propagation intensity を測る.

定義 23.8 (停止測度)

$$\mu_{\text{stop}}$$

を停止測度と呼ぶ.

23.9 停止型曲率

propagation overlap の局所変動を：

$$\mathcal{K}_{\text{stop}}$$

と書く.

$$\mathcal{K}_{\text{stop}}$$

は overlap density の deformation を表す.

定義 23.9 (停止型曲率)

$$\mathcal{K}_{\text{stop}}$$

を停止型曲率と呼ぶ.

通常の Riemann 曲率と異なり, これは:

$$\text{propagation overlap curvature}$$

を測る.

23.10 Propagation geodesic

停止型 propagation 空間において, 最小 leakage path:

$$\gamma_{\min}$$

を考える.

定義 23.10 (Propagation geodesic) 停止 leakage を最小化する propagation path を Propagation geodesic と呼ぶ.

これは:

$$\text{最小干渉伝播}$$

を与える.

23.11 回転残響多様体

停止極限では, 高次 leakage は消滅するが:

$$G_2$$

回転部分は surviving する.

従って停止空間には:

$$\mathfrak{X}_{\text{rot}} \subset \mathfrak{X}_{\text{stop}}$$

なる residual rotational manifold が残る.

定義 23.11 (回転残響多様体) 停止後も surviving する回転 propagation geometry を回転残響多様体と呼ぶ.

これは：

octonionic rotational geometry

を保持する.

23.12 停止型層コホモロジー

停止型層 complex：

$$(\mathcal{F}^\bullet, D_{28})$$

を考える.

$$H_{\text{layer}}^\bullet = \ker D_{28} / \text{Im}(D_{28})$$

を停止型層コホモロジーと呼ぶ.

定義 23.12 (停止型層コホモロジー)

$$H_{\text{layer}}^\bullet$$

を停止 propagation layer の安定 memory と呼ぶ.

23.13 停止型層トレース

超臨界層：

$$\mathcal{C}_k$$

全体に対し：

$$\text{layer} = \sum_k e^{-tL(\mathcal{C}_k)}$$

を考える.

定義 23.13 (停止型層トレース)

$$\text{layer}$$

を停止型層トレースと呼ぶ.

これは：

超臨界 propagation 層の残響和

を与える．

23.14 停止型空間 RH

本理論では，零点集合は：

$$\mathcal{C}_k$$

なる超臨界層として現れる．

この layer geometry は：

$$\mathfrak{X}_{\text{stop}}$$

の overlap curvature により決定される．

[停止型空間 RH] 停止型ゼータ伝播の零点層構造は，停止型 propagation 空間の曲率幾何により決定される．

23.15 構造原理

以上より，停止型空間幾何の核心は：

停止位相 + 超臨界層 + Propagation geodesic + 停止型曲率 + 回転残響多様体

の統合にある．

特に：

空間 $\neq$ 固定背景

であり，

空間 = 有限停止 propagation overlap

として理解される．

従って本理論は，

の基礎構造を与える.

24 停止型時空生成と propagation 重力理論

前節では, 停止型空間幾何と超臨界層位相を構成した.

本節では, 停止型 propagation により生成される

時空構造

および

propagation 重力

を定式化する.

本理論では, 時空は固定背景ではなく,

propagation overlap の有限停止構造

として生成される.

24.1 停止型時空

停止型 propagation 空間:

$$\mathfrak{X}_{\text{stop}}$$

に対し, 時間流:

$$\Phi_t = e^{-t\mathcal{D}}$$

を加える.

定義 24.1 (停止型時空) 停止 propagation 空間と時間流の組:

$$\mathfrak{M}_{\text{stop}} = (\mathfrak{X}_{\text{stop}}, \Phi_t)$$

を停止型時空と呼ぶ.

これは：

有限停止 propagation spacetime

を与える.

24.2 Propagation metric

propagation overlap density：

$$\rho(x, y)$$

を用いて：

$$g_{\text{prop}}(x, y) = \frac{1}{1 + \rho(x, y)}$$

を定義する.

定義 24.2 (Propagation metric)

$$g_{\text{prop}}$$

を propagation metric と呼ぶ.

通常の metric tensor と異なり，これは：

重なり強度

を測る.

24.3 Propagation connection

propagation flow の局所変化を：

$$\nabla_{\text{prop}}$$

と書く.

$$\nabla_{\text{prop}}$$

は overlap transport を記述する.

定義 24.3 (Propagation connection)

$$\nabla_{\text{prop}}$$

を propagation connection と呼ぶ.

これは Levi-Civita connection の停止型一般化である.

24.4 Leakage curvature

propagation connection の非整合性を:

$$\mathcal{R}_{\text{leak}}$$

と書く.

$$\mathcal{R}_{\text{leak}}$$

は:

$$[\nabla_i, \nabla_j]$$

の leakage 成分を表す.

定義 24.4 (Leakage curvature)

$$\mathcal{R}_{\text{leak}}$$

を leakage curvature と呼ぶ.

これは:

伝播停止不能性

を測る曲率である.

24.5 Propagation Einstein tensor

停止型曲率:

$$\mathcal{K}_{\text{stop}}$$

から：

$$\mathcal{G}_{\text{prop}} = \mathcal{K}_{\text{stop}} - \frac{1}{2}g_{\text{prop}}\mathcal{S}_{\text{stop}}$$

を定義する．

ここで：

$$\mathcal{S}_{\text{stop}}$$

は propagation scalar curvature である．

定義 24.5 (Propagation Einstein tensor)

$$\mathcal{G}_{\text{prop}}$$

を propagation Einstein tensor と呼ぶ．

24.6 停止型重力方程式

propagation entropy：

$$S_{\text{prop}}$$

および leakage density：

$$\Lambda$$

を source term とする．

定義 24.6 (停止型重力方程式) 停止型重力方程式を：

$$\mathcal{G}_{\text{prop}} = T_{\text{prop}} + \Lambda_{\text{leak}}$$

で定義する．

ここで：

- T_{prop} ：propagation stress tensor,
- Λ_{leak} ：leakage source

である．

24.7 停止型因果構造

停止型 propagation では，因果性は signal transmission ではなく：

overlap propagation ordering

として定義される．

定義 24.7 (停止型因果構造) ordered propagation relation：

$$x \prec_{\text{prop}} y$$

を停止型因果関係と呼ぶ．

これは：

propagation が有限停止可能

であることを意味する．

24.8 Propagation light cone

停止型 propagation において，最大 overlap flow：

$$\Gamma_{\text{max}}$$

を考える．

定義 24.8 (Propagation light cone) 最大 propagation flow により定まる境界：

$$\mathcal{L}_{\text{prop}}$$

を propagation light cone と呼ぶ．

これは causal boundary の停止型一般化である．

24.9 超臨界時空層

propagation overlap density が臨界値を超えると：

$$\mathcal{C}_k$$

なる超臨界層が形成される.

定義 24.9 (超臨界時空層) 高密度 propagation overlap により形成される時空 layer :

$$\mathcal{C}_k$$

を超臨界時空層と呼ぶ.

これは :

propagation spacetime phase

を表す.

24.10 停止型ブラックホール

leakage density :

$$\Lambda(x)$$

が発散的に集中する領域 :

$$\mathcal{B}$$

を考える.

しかし停止型 propagation では :

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が成立するため, 発散は有限停止する.

定義 24.10 (停止型ブラックホール) 有限停止 leakage concentration 領域 :

$$\mathcal{B}$$

を停止型ブラックホールと呼ぶ.

これは classical singularity ではなく :

停止 leakage condensation

である.

24.11 回転残響時空

停止極限では, 高次 leakage は消滅するが:

$$G_2$$

回転部分は surviving する.

従って停止時空には:

$$\mathfrak{M}_{\text{rot}} \subset \mathfrak{M}_{\text{stop}}$$

なる residual rotational spacetime が残る.

定義 24.11 (回転残響時空) 停止後も surviving する回転 propagation geometry を回転残響時空と呼ぶ.

これは:

$$\text{octonionic spacetime memory}$$

を保持する.

24.12 停止型時空トレース

停止型熱核:

$$U_t = e^{-t\mathcal{D}}$$

に対し:

$$\Theta_{\text{space}}(t) = (U_t)$$

を考える.

定義 24.12 (停止型時空トレース)

$$\Theta_{\text{space}}(t)$$

を停止型時空トレースと呼ぶ.

これは：

時空 propagation residual

を与える．

24.13 停止型 holographic 境界

停止型 propagation では，超臨界層：

$$\mathcal{C}_k$$

が boundary memory を保持する．

定義 24.13 (停止型 holographic 境界) propagation overlap の境界 residual：

$$\partial_{\text{stop}}\mathfrak{M}$$

を停止型 holographic 境界と呼ぶ．

これは：

停止 propagation memory

を境界へ圧縮する．

24.14 停止型宇宙論

停止型時間流：

$$\Phi_t$$

の長時間極限：

$$t \rightarrow \infty$$

を考える．

有限停止により：

$$m_n \rightarrow 0$$

となるため、宇宙的 propagation は：

$$\Phi_t \rightarrow \Phi_\infty$$

へ収束する.

[停止型宇宙論] 宇宙的 propagation は、有限停止平衡状態へ漸近する.

24.15 構造原理

以上より、停止型時空理論の核心は：

Propagation metric + Leakage curvature + 停止型因果構造 + 超臨界時空層 + 回転残響時空

の統合にある.

特に：

重力 $\neq$ 時空曲率のみ

であり、

重力 = 有限停止 propagation overlap

として理解される.

従って本理論は、

有限停止非結合時空幾何

の基礎構造を与える.

25 停止型可換極限と整数環素数構造

前節では、停止型時空幾何と propagation 重力理論を構成した.

本節では、停止型 propagation 理論の

可換極限

を考察し、

整数環の素数構造

が自然に出現することを定式化する.

本理論では, 古典整数論は:

有限停止 propagation の可換安定相

として理解される.

25.1 可換停止極限

停止型 propagation :

$$P_\alpha$$

を考える.

一般には:

$$(P_a P_b) P_c \neq P_a (P_b P_c)$$

であり, ordered propagation が必要である.

しかし leakage suppression :

$$\Lambda_n \rightarrow 0$$

および rotational residual の消失により:

$$P_a P_b \simeq P_b P_a$$

が成立する極限を考える.

定義 25.1 (可換停止極限) 停止 propagation が可換化する極限:

$$\mathfrak{C}_{\text{stop}}$$

を可換停止極限と呼ぶ.

25.2 可換 propagation 環

可換停止極限では, ordered propagation は通常積へ退化する:

$$P_a \star P_b \longrightarrow P_a P_b.$$

従って propagation algebra:

$$\mathcal{A}_{\text{prop}}$$

は可換環となる.

定義 25.2 (可換 propagation 環) 可換停止極限で得られる環:

$$R_{\text{prop}}$$

を可換 propagation 環と呼ぶ.

これは classical arithmetic ring に対応する.

25.3 原始 propagation と素元

停止型 propagation における原始スペクトル体:

$$P_p$$

を考える.

$$P_p$$

が propagation decomposition を持たないとき, 原始的である.

可換停止極限では:

$$P_p \longrightarrow p$$

となる.

定理 25.3 (原始 propagation の可換極限) 原始スペクトル体は, 可換停止極限において素元へ退化する.

従って：

$$\text{素数} = \text{停止 propagation の可換残響}$$

として理解される．

25.4 Propagation factorization の可換化

一般 propagation では：

$$\mathfrak{F}(P) = (P_{i_1}, \dots, P_{i_k}; \sigma)$$

なる ordered factorization を持つ．

可換停止極限では，ordering：

$$\sigma$$

が消滅し：

$$P = \prod_i P_i^{a_i}$$

へ退化する．

定理 25.4 (factorization 可換化定理) 停止 propagation factorization は，可換停止極限において通常の素因数分解へ退化する．

25.5 停止型オイラー積の可換極限

停止型ゼータ伝播：

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) = \prod_p^{\sim} (1 - P_p^{-s})^{-1}$$

を考える．

可換停止極限では，ordered dependence が消滅するため：

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) \longrightarrow \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる．

定理 25.5 (停止型オイラー極限定理) 停止型オイラー流は, 可換停止極限において古典 Euler 積へ退化する.

25.6 ideal overlap と分岐構造

停止 propagation において, ideal overlap :

$$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$$

を考える.

overlap density :

$$\rho(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$$

が非零の場合, propagation interference が発生する.

定義 25.6 (ideal overlap) propagation interference を持つイデアル重なりを ideal overlap と呼ぶ.

これは classical arithmetic における ramification に対応する.

25.7 有限 Ext 停止と有限次元性

停止型 propagation では :

$$\mathrm{Ext}^n \rightarrow 0 \quad (n \gg 1)$$

が成立する.

定義 25.7 (有限 Ext 停止) 高次 Ext が有限段で停止する性質を有限 Ext 停止と呼ぶ.

これは :

$$\text{有限コホモロジー次元}$$

の停止型一般化である.

25.8 Dedekind propagation

可換 propagation 環 :

$$R_{\text{prop}}$$

が：

- 整閉,
- Noether 的,
- 有限 Ext 停止

を満たす場合を考える.

定義 25.8 (Dedekind propagation 環) 上条件を満たす可換 propagation 環を Dedekind propagation 環と呼ぶ.

これは Dedekind 環の停止型 propagation 一般化である.

25.9 停止型素イデアル

ideal overlap propagation に対し：

$$\mathfrak{p} \subset R_{\text{prop}}$$

が：

$$ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p} \text{ or } b \in \mathfrak{p}$$

を満たすとする.

定義 25.9 (停止型素イデアル) 上条件を満たす停止 ideal を停止型素イデアルと呼ぶ.

これは：

propagation decomposition の停止障壁

を表す.

25.10 Propagation splitting

停止型素イデアル：

$$\mathfrak{p}$$

の extension :

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_K$$

を考える.

一般には :

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_K = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_i}$$

へ分裂する.

停止 propagation 理論では, この splitting は :

$$\text{propagation overlap branching}$$

として理解される.

定義 25.10 (Propagation splitting) 停止 propagation による素イデアル分裂を Propagation splitting と呼ぶ.

25.11 回転残響と単数群

停止極限では, 高次 leakage は消滅するが :

$$G_2$$

回転 residual は surviving する.

可換停止極限では, これは単数群 :

$$R_{\text{prop}}^\times$$

へ退化する.

定理 25.11 (回転残響単数定理) 回転 residual propagation は, 可換停止極限において単数群構造へ退化する.

25.12 停止型類群

停止型イデアル全体 :

$$\mathrm{Id}_{\mathrm{stop}}(R)$$

を考える.

principal propagation ideal による商 :

$$\mathrm{Cl}_{\mathrm{stop}}(R) = \frac{\mathrm{Id}_{\mathrm{stop}}(R)}{\mathrm{Prin}_{\mathrm{stop}}(R)}$$

を定義する.

定義 25.12 (停止型類群)

$$\mathrm{Cl}_{\mathrm{stop}}(R)$$

を停止型類群と呼ぶ.

これは :

停止 propagation の global obstruction

を測る.

25.13 停止型数論幾何

以上の構造により :

$$(R_{\mathrm{prop}})$$

を考える.

定義 25.13 (停止型数論幾何) 停止 propagation 環上の幾何 :

$$\mathfrak{G}_{\mathrm{arith}}$$

を停止型数論幾何と呼ぶ.

これは :

有限停止 propagation arithmetic geometry

を与える.

25.14 構造原理

以上より，停止型整数論の核心は：

原始 propagation + 可換停止極限 + ideal overlap + 有限 Ext 停止 + Propagation splitting

の統合にある．

特に：

整数論 $\neq$ 静的可換代数

であり，

整数論 = 停止 propagation の可換安定相

として理解される．

従って本理論は，

有限停止 propagation 数論

の基礎構造を与える．

26 停止型ゼータ幾何と propagation RH

前節では，停止型可換極限と整数環素数構造を構成した．

本節では，停止型 propagation 数論における

ゼータ幾何

および

propagation RH

を定式化する．

本理論では，ゼータ関数は単なる解析関数ではなく，

propagation overlap のスペクトル残響

として理解される.

26.1 停止型ゼータ伝播

停止型 propagation の原始スペクトル体:

$$P_p$$

に対し:

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) = \prod_p^{\sim} (1 - P_p^{-s})^{-1}$$

を考える.

定義 26.1 (停止型ゼータ伝播)

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s)$$

を停止型ゼータ伝播と呼ぶ.

これは:

ordered propagation spectrum

を記述する.

26.2 Propagation 位相因子

非可換 propagation では, ordering:

$$\sigma$$

に依存する位相補正:

$$\Theta_{\sigma}(s)$$

が出現する.

従って:

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) = \prod_p (1 - P_p^{-s})^{-1} \Theta_{\sigma}(s)$$

となる.

定義 26.2 (Propagation 位相因子)

$$\Theta_{\sigma}(s)$$

を propagation 位相因子と呼ぶ.

これは:

非可換 propagation の回転残響

を表す.

26.3 Leakage correction

高次 overlap propagation により:

$$\Lambda_n$$

なる leakage hierarchy が発生する.

対応する補正項を:

$$\Delta_{\text{leak}}(s)$$

と書く.

定義 26.3 (Leakage correction)

$$\Delta_{\text{leak}}(s)$$

を leakage correction と呼ぶ.

停止型ゼータ伝播は:

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) = \mathcal{Z}_0(s) + \Delta_{\text{leak}}(s)$$

へ分解される.

26.4 停止型解析接続

平均化 propagation:

$$\mathbb{A}_{\text{stop}}$$

を考える.

$$\mathbb{A}_{\text{stop}}$$

は ordered propagation の rotation residual を平均化する.

定義 26.4 (停止型解析接続) 平均化 propagation により得られる解析延長:

$$\tilde{\mathcal{Z}}_{\text{stop}}(s)$$

を停止型解析接続と呼ぶ.

これは:

$$\text{rotation averaging continuation}$$

を与える.

26.5 Propagation functional equation

停止型 propagation では, forward propagation と reverse propagation の duality が存在する.

$$P_p \leftrightarrow P_p^{-1}$$

に対応し:

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}(s) = \mathcal{E}(s) \mathcal{Z}_{\text{stop}}(1-s)$$

が成立する.

定義 26.5 (Propagation functional equation) 上 duality relation を Propagation functional equation と呼ぶ.

ここで:

$$\mathcal{E}(s)$$

は rotational correction を表す.

26.6 超臨界零点層

停止型 propagation では, 零点は isolated point ではない.
propagation interference により:

$$\mathcal{C}_k$$

なる layer structure が形成される.

定義 26.6 (超臨界零点層) 零点 propagation が集中する超臨界層:

$$\mathcal{C}_k$$

を超臨界零点層と呼ぶ.

これは:

$$\text{zero interference phase}$$

を表す.

26.7 停止型零点密度

超臨界層上の零点密度を:

$$\rho_{\text{zero}}(x)$$

と書く.

$$\rho_{\text{zero}}$$

は overlap cancellation density を測る.

定義 26.7 (停止型零点密度)

$$\rho_{\text{zero}}$$

を停止型零点密度と呼ぶ.

26.8 Propagation cancellation

停止型 propagation において, 位相 cancellation :

$$\sum_p e^{i\theta_p} \simeq 0$$

が発生する.

定義 26.8 (Propagation cancellation) propagation phase overlap による相殺現象を Propagation cancellation と呼ぶ.

これは :

零点形成 mechanism

を与える.

26.9 停止型 trace formula

停止型熱核 :

$$U_t = e^{-t\mathcal{D}}$$

に対し :

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = (U_t)$$

を考える.

停止型 propagation では :

$$\Theta_{\text{stop}} = \Theta_{\text{prime}} + \Theta_{\text{rot}} + \Theta_{\text{leak}}$$

へ分解される.

定理 26.9 (停止型 trace formula) 停止型トレースは :

$\text{prime propagation} + \text{rotation residual} + \text{leakage correction}$

へ分解される.

26.10 停止型スペクトル幾何

停止型 propagation spectrum :

$$\sigma_{\text{stop}}(\mathcal{D})$$

を考える.

定義 26.10 (停止型スペクトル幾何) 停止 propagation spectrum により定まる幾何を停止型スペクトル幾何と呼ぶ.

ここで空間は :

固有値集合

ではなく :

propagation overlap spectrum

により決定される.

26.11 停止型 RH

停止型 propagation における非自明零点集合 :

$$\mathcal{N}_{\text{stop}}$$

を考える.

[停止型 RH] 停止型ゼータ伝播の非自明零点は, 有限個の超臨界干渉層 :

$$\mathcal{C}_k$$

へ集中する.

これは classical RH の :

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を propagation layer へ一般化したものである.

26.12 可換停止極限と classical RH

可換停止極限では：

$$\Theta_\sigma \rightarrow 1, \quad \Delta_{\text{leak}} \rightarrow 0$$

となる.

従って：

$$\mathcal{C}_k$$

は単一臨界線：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

へ collapse する.

定理 26.11 (停止型 RH の可換極限) 停止型 RH は，可換停止極限において古典 RH へ退化する.

26.13 停止型素数定理

停止型 propagation counting function：

$$\Pi_{\text{stop}}(x)$$

を考える.

Propagation cancellation により：

$$\Pi_{\text{stop}}(x) \sim \text{Li}(x) + \mathcal{E}_{\text{stop}}(x)$$

が期待される.

[停止型素数定理] 停止型 propagation counting は，超臨界零点層により支配される.

26.14 回転残響と零点揺らぎ

停止極限では，高次 leakage は消滅するが：

$$G_2$$

回転 residual は surviving する.
従って零点には:

$$\delta_{\text{rot}}$$

なる微小揺らぎが残る.

定義 26.12 (回転零点揺らぎ) rotation residual に由来する零点揺らぎを回転零点揺らぎと呼ぶ.

26.15 構造原理

以上より, 停止型ゼータ幾何の核心は:

ordered Euler propagation + Propagation cancellation + 超臨界零点層 + rotation residual + 停止型 trace

の統合にある.

特に:

$$\text{零点} \neq \text{孤立点}$$

であり,

$$\text{零点} = \text{propagation overlap phase}$$

として理解される.

従って本理論は,

$$\text{有限停止 propagation ゼータ幾何}$$

の基礎構造を与える.

27 停止型導来数論と Ext-L 関数理論

前節では, 停止型ゼータ幾何と propagation RH を構成した.

本節では, 停止型 propagation 数論における

導来数論

および

Ext-L 関数理論

を定式化する.

本理論では, L 関数は単なる解析関数ではなく,

導来 propagation の overlap spectrum

として理解される.

27.1 停止型導来対象

停止型 propagation 圏:

$$D_{\text{stop}}(R)$$

を考える.

対象:

$$X^\bullet \in D_{\text{stop}}(R)$$

は:

$$m_n(X^\bullet) \rightarrow 0$$

を満たす有限停止導来対象である.

定義 27.1 (停止型導来対象) 有限停止条件を満たす導来対象:

$$X^\bullet$$

を停止型導来対象と呼ぶ.

27.2 Propagation Ext

停止型導来対象：

$$X^\bullet, Y^\bullet$$

に対し：

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{prop}}^n(X^\bullet, Y^\bullet)$$

を考える．

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{prop}}^n$$

は propagation overlap obstruction を測る．

定義 27.2 (Propagation Ext) 停止 propagation overlap 障害：

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{prop}}^n$$

を Propagation Ext と呼ぶ．

27.3 有限 Ext 停止

停止型 propagation では：

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{prop}}^n(X^\bullet, Y^\bullet) = 0 \quad (n \gg 1)$$

が成立する．

定理 27.3 (有限 Ext 停止定理) 停止型導来対象の Propagation Ext は，有限次数で停止する．

これは：

finite derived propagation

を保証する．

27.4 Ext overlap tensor

Propagation Ext 同士の overlap を：

$$\mathcal{T}_{ij} = \text{Ext}_{\text{prop}}^i \otimes \text{Ext}_{\text{prop}}^j$$

と書く．

定義 27.4 (Ext overlap tensor)

$$\mathcal{T}_{ij}$$

を Ext overlap tensor と呼ぶ．

これは：

導来 propagation 干渉

を記述する．

27.5 停止型導来トレース

停止型導来作用素：

$$\mathbb{D}_{\text{der}}$$

に対し：

$$\Theta_{\text{der}}(t) = (e^{-t\mathbb{D}_{\text{der}}})$$

を考える．

定義 27.5 (停止型導来トレース)

$$\Theta_{\text{der}}(t)$$

を停止型導来トレースと呼ぶ．

これは：

derived propagation residual

を与える．

27.6 導来 propagation オイラー積

停止型 propagation に対し：

$$\mathcal{L}_{\text{der}}(s) = \prod_p^{\widehat{}} \det(1 - P_p^{-s} \mid \text{Ext}_{\text{prop}}^{\bullet})^{-1}$$

を定義する．

定義 27.6（導来 propagation オイラー積）

$$\mathcal{L}_{\text{der}}(s)$$

を導来 propagation オイラー積と呼ぶ．

これは：

derived overlap spectrum

を記述する．

27.7 停止型 Ext-L 関数

停止型導来 propagation に対し：

$$L_{\text{Ext}}(s) = \sum_n (-1)^n (\text{Ext}_{\text{prop}}^n) e^{-ns}$$

を定義する．

定義 27.7（停止型 Ext-L 関数）

$$L_{\text{Ext}}(s)$$

を停止型 Ext-L 関数と呼ぶ．

これは：

Ext propagation oscillation

を表す．

27.8 導来 functional equation

停止型 propagation には：

$$\mathrm{Ext}^n \leftrightarrow \mathrm{Ext}^{d-n}$$

なる duality が存在する.

定義 27.8 (導来 functional equation) Ext duality に由来する対称性：

$$L_{\mathrm{Ext}}(s) = \mathcal{E}_{\mathrm{der}}(s)L_{\mathrm{Ext}}(1-s)$$

を導来 functional equation と呼ぶ.

27.9 導来 leakage

高次 derived overlap により：

$$\Lambda_{\mathrm{der}}^{(n)}$$

なる derived leakage が発生する.

定義 27.9 (導来 leakage) 導来 propagation における高次 overlap leakage を導来 leakage と呼ぶ.

停止条件：

$$m_n \rightarrow 0$$

により：

$$\Lambda_{\mathrm{der}}^{(n)} \rightarrow 0$$

となる.

27.10 導来零点層

停止型 $\mathrm{Ext-L}$ 関数の零点は：

$$C_k^{\mathrm{der}}$$

なる derived layer を形成する.

定義 27.10 (導来零点層) 導来 propagation 零点の形成する層:

$$\mathcal{C}_k^{\text{der}}$$

を導来零点層と呼ぶ.

これは:

derived overlap phase

を表す.

27.11 停止型導来 RH

停止型 Ext-L 関数の非自明零点集合:

$$\mathcal{N}_{\text{der}}$$

を考える.

[停止型導来 RH] 停止型 Ext-L 関数の非自明零点は, 有限個の導来零点層:

$$\mathcal{C}_k^{\text{der}}$$

へ集中する.

27.12 停止型 Selmer propagation

停止型 propagation に対し:

$$\text{stop}(X)$$

を考える.

$$\text{stop}$$

は global overlap obstruction を測る.

定義 27.11 (停止型 Selmer propagation) 停止 propagation の global derived obstruction を停止型 Selmer propagation と呼ぶ.

27.13 Cassels–Tate leakage

停止型 Selmer propagation の高次 leakage を：

$$\mathrm{III}_{\mathrm{stop}}$$

と書く．

定義 27.12 (Cassels–Tate leakage) 停止 propagation の global leakage obstruction：

$$\mathrm{III}_{\mathrm{stop}}$$

を Cassels–Tate leakage と呼ぶ．

これは：

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{prop}}^3$$

の global manifestation である．

27.14 停止型 BSD 原理

停止型 propagation において：

$$_{s=1}L_{\mathrm{Ext}}(s)$$

は derived propagation rank を測ると期待される．

[停止型 BSD 原理] 停止型 Ext–L 関数の消失位数は，停止型 Selmer propagation の rank に一致する．

27.15 可換停止極限と classical arithmetic

可換停止極限では：

$$\Lambda_{\mathrm{der}}^{(n)} \rightarrow 0$$

となり：

$$L_{\mathrm{Ext}}(s)$$

は classical motivic L-function へ退化する.

定理 27.13 (導来 propagation の可換極限) 停止型導来 propagation 数論は, 可換停止極限において古典導来数論へ退化する.

27.16 構造原理

以上より, 停止型導来数論の核心は:

Propagation Ext + 有限 Ext 停止 + derived leakage + Ext-L 関数 + 導来零点層

の統合にある.

特に:

L 関数 $\neq$ 単なる解析関数

であり,

L 関数 = derived propagation spectrum

として理解される.

従って本理論は,

有限停止 propagation 導来数論

の基礎構造を与える.

28 停止型モチーフ圏と propagation コホモロジー

前節では, 停止型導来数論と Ext-L 関数理論を構成した.

本節では, 停止型 propagation 理論における

モチーフ圏

および

propagation コホモロジー

を定式化する.

本理論では, モチーフとは単なる普遍対象ではなく,

propagation overlap の停止核

として理解される.

28.1 停止型 propagation モチーフ

停止型導来圏:

$$D_{\text{stop}}(R)$$

において, 有限停止 propagation を持つ対象:

$$M_{\text{prop}}$$

を考える.

定義 28.1 (停止型 propagation モチーフ) 有限停止 propagation の安定核:

$$M_{\text{prop}}$$

を停止型 propagation モチーフと呼ぶ.

これは:

derived propagation memory

を保持する.

28.2 Propagation correspondence

停止型 propagation モチーフ:

$$M, N$$

に対し:

$$\text{prop}(M, N)$$

を考える.

これは propagation overlap correspondence を表す.

定義 28.2 (Propagation correspondence) 停止 propagation におけるモチーフ間 overlap:

$${}_{\text{prop}}(M, N)$$

を Propagation correspondence と呼ぶ.

28.3 停止型モチーフ圏

停止型 propagation モチーフ全体:

$$\text{stop}$$

を考える.

定義 28.3 (停止型モチーフ圏) 停止 propagation モチーフの圏:

$$\text{stop}$$

を停止型モチーフ圏と呼ぶ.

これは:

$$\text{finite stopping motive category}$$

を与える.

28.4 Propagation コホモロジー

停止型 propagation モチーフ:

$$M_{\text{prop}}$$

に対し:

$$H_{\text{prop}}^{\bullet}(M)$$

を定義する.

$$H_{\text{prop}}^{\bullet}$$

は propagation overlap memory を測る.

定義 28.4 (Propagation コホモロジー) 停止 propagation overlap の安定残響:

$$H_{\text{prop}}^{\bullet}(M)$$

を Propagation コホモロジーと呼ぶ.

28.5 停止型 Hodge 分解

停止型 propagation では, rotation residual により:

$$H_{\text{prop}}^n = \bigoplus_{p+q=n} H_{\text{prop}}^{p,q}$$

なる decomposition が期待される.

定義 28.5 (停止型 Hodge 分解) propagation rotation による cohomology decomposition を停止型 Hodge 分解と呼ぶ.

これは:

$$\text{rotation overlap decomposition}$$

を与える.

28.6 Propagation filtration

停止型 propagation の leakage hierarchy:

$$\Lambda_n$$

に対応して:

$$F_{\text{prop}}^k H^{\bullet}$$

なる filtration を導入する.

定義 28.6 (Propagation filtration) leakage stopping による filtration :

$$F_{\text{prop}}^{\bullet}$$

を Propagation filtration と呼ぶ.

これは :

overlap depth hierarchy

を表す.

28.7 停止型 weight structure

停止型 propagation モチーフ :

$$M_{\text{prop}}$$

に対し :

$$w(M_{\text{prop}})$$

を propagation weight と書く.

定義 28.7 (停止型 weight) propagation overlap depth を測る整数 :

$$w(M_{\text{prop}})$$

を停止型 weight と呼ぶ.

これは classical weight filtration の停止型一般化である.

28.8 停止型周期写像

停止型 propagation cycle :

$$\Gamma$$

に対し :

$$\Pi_{\text{prop}}(\Gamma) = \int_{\Gamma} \omega_{\text{prop}}$$

を考える.

定義 28.8 (停止型周期写像) Π_{prop} propagation overlap cycle 上の積分:

$$\Pi_{\text{prop}}$$

を停止型周期写像と呼ぶ.

これは:

$$\Pi_{\text{prop}} = \int_{\text{propagation residual amplitude}}$$

を測る.

28.9 回転残響周期

停止極限では, 高次 leakage は消滅するが:

$$G_2$$

回転 residual は surviving する.

従って周期積分には:

$$\Pi_{\text{rot}}$$

なる rotational oscillation が残る.

定義 28.9 (回転残響周期) Π_{rot} rotation residual に由来する周期振動:

$$\Pi_{\text{rot}}$$

を回転残響周期と呼ぶ.

28.10 停止型モチーフ L 関数

停止型 propagation モチーフ:

$$M_{\text{prop}}$$

に対し:

$$L(M_{\text{prop}}, s) = \prod_p^{\sim} \det(1 - P_p^{-s} \mid H_{\text{prop}}^{\bullet}(M))^{-1}$$

を定義する.

定義 28.10 (停止型モチーフ L 関数)

$$L(M_{\text{prop}}, s)$$

を停止型モチーフ L 関数と呼ぶ.

これは:

motivic propagation spectrum

を記述する.

28.11 停止型標準予想

停止型 propagation コホモロジーには:

positivity

および:

finite stopping duality

が存在すると期待される.

[停止型標準予想] 停止型 propagation コホモロジーは, 有限停止 duality と rotation positivity を満たす.

28.12 停止型 motivic trace

停止型 propagation heat operator:

$$U_t = e^{-t\mathbb{D}_{\text{mot}}}$$

に対し:

$$\Theta_{\text{mot}}(t) = (U_t)$$

を考える.

定義 28.11 (停止型 motivic trace)

$$\Theta_{\text{mot}}(t)$$

を停止型 motivic trace と呼ぶ.

これは:

motivic propagation residual

を与える.

28.13 停止型 motivic RH

停止型モチーフ L 関数の非自明零点集合:

$$\mathcal{N}_{\text{mot}}$$

を考える.

[停止型 motivic RH] 停止型モチーフ L 関数の非自明零点は, 有限個の propagation overlap layer へ集中する.

28.14 可換停止極限と classical motive

可換停止極限では:

$$\Lambda_n \rightarrow 0, \quad \Theta_\sigma \rightarrow 1$$

となるため:

stop

は classical motive category へ退化する.

定理 28.12 (停止型モチーフ圏の可換極限) 停止型 propagation モチーフ圏は, 可換停止極限において古典モチーフ圏へ退化する.

28.15 構造原理

以上より, 停止型モチーフ理論の核心は:

Propagation correspondence + Propagation コホモロジー + Propagation filtration + 回転残響周期 + 停止型

の統合にある.

特に:

モチーフ $\neq$ 静的普遍対象

であり,

モチーフ = 有限停止 propagation memory

として理解される.

従って本理論は,

有限停止 propagation モチーフ理論

の基礎構造を与える.